

2nd-Layer Synthetic Perception OS

Operativer Systemvertrag
und registrierte Wahrnehmungsräume

IMPLEMENTIERUNGSPROFIL 0.7.0

AUF BASIS VON GRFPS v3.0.0

Eine evidenzgebundene zweite Wahrnehmungsschicht, die aktuelle Beobachtungen in einen adressierbaren Operationsraum überführt, dessen Bestimmtheit und Grenzen sichtbar hält und daraus nächste Wahrnehmungsschritte ableitet.

Ausgangswerk	Sebastian Klemm, <i>Generative Rotor-Fiber Perceptual Substrate</i> , v3.0.0, August 2026
Neue Fassung	Systemvertrag, ausführbares Profil, Test- und Replay-Artefakte
Stand	13. September 2026
Realisierung	Organruntime, bezeugte Messfenster, reversible Kartenanschlüsse und Replay

Werkstatus und Ergebnis

Dieses Werk überführt GRFPS v3.0.0 in einen präziseren Betriebsvertrag für ein *2nd-Layer Synthetic Perception OS*. Die Zielgestalt ist eine hostgebundene Wahrnehmungsruntime mit eigener Evidenz-, Prozess-, Karten-, Navigations- und Darstellungssemantik. Der Second Layer ist ihre interaktive, herkunftsgebundene Projektion.

Die Ausarbeitung besitzt zwei explizite Reichweiten. Der **Systemvertrag** umfasst die angestrebte Architektur einschließlich Rotororganen, Multiskaligkeit, räumlicher Registrierung und langfristiger Weiterentwicklung. Das **Referenzprofil** implementiert einen endlichen booleschen Ausschnitt: Genomeprüfung, Ereignisaufnahme, zeitgebundene Evidenz, fünf epistemische Klassen, Quellenabhängigkeitsgruppen, operative Graphregion und deterministisches Replay. Die Runtime führt ausgewählte Messfragen automatisch aus, erneuert Aussagen, publiziert ViewDeltas und protokolliert akzeptierte Übergänge. Version 0.3.0 bindet diese Ausführung zusätzlich an Organidentität, Exposition, Kalibrierungsvertrag und kumulatives Messbudget.

Ein Integrationslauf umfasst 55 Messaufträge, 474 Übergänge und 15 verkettete Journalabschnitte. 354 über HTTP gelieferte Projektionen stimmen mit der Maschine überein. Ein vorab festgelegter Vergleich umfasst 36 Läufe mit insgesamt 576 Messungen. Die Releaseprüfung der Version 0.7.0 besteht aus 182 Python-Tests, 64 Prüfungen der Ansichtslogik und vollständigem Replay einschließlich eines realen CLI-Wiederanlaufs.

Die Dateimetadatenruntime der Vorstufe bleibt ausführbar und reproduzierbar. Das neue Instrumentenprofil verwendet ein idealisiertes diskretes Testfeld. Physische Rotation, räumliche Registrierung und ein unabhängiger Realweltbenchmark sind dadurch nicht nachgewiesen.

Vertrag. Jeder sichtbare Zustand muss auf einen Maschinenrecord und dessen Evidenz zurückführbar sein. Ein neuer Zielvertrag darf die Herkunft einer Beobachtung nicht umschreiben. Ein abgelaufener Gültigkeitsvertrag muss den operativen Zustand verändern können.

Die Kartenprofile realisieren bezeugte lokale Anschlüsse und autonome Folgeaufnahmen. Version 0.6.0 integriert Fenster und Feldorgane unter einem gemeinsamen Budget und archiviert inaktive Belege mit vollständiger Provenienz.

Version 0.7.0 macht eine Feldbeobachtung über eine explizite Modellregistrierung für eine Landmarkenstrecke relevant. Geometrische Gegenbelege, Ablauf und Framewechsel sperren diesen Anschluss. Der Live-Lauf umfasst 124 Übergänge in acht Segmenten; 57 echte HTTP-Projektionen wurden geprüft. Ein separater Fortsetzungslauf überschreitet mit 2131 Übergängen in 67 Segmenten die alte Sessiongrenze, ohne Budget oder Archivkopf beim Wiederanlauf zu verlieren.

Die Profile 0.1.0 bis 0.6.0 bleiben ausführbar und replaybar. Die neue Registrierung gilt für einen endlichen synthetischen Gittervertrag; sie ist keine empirische Sensorkalibrierung. Die Profilkennungen sind keine vollständige Konformitätserklärung zu GRFPS v3.0.0. Die ursprüngliche PDF bleibt als Ausgangswerk erhalten.

Im Folgenden bedeutet *formal* eine aus genannten Voraussetzungen abgeleitete Aussage, *implementiert* einen vorhandenen Codepfad und *getestet* ein reproduzierbares Ergebnis im Paket. *Spezifiziert* bezeichnet eine festgelegte, noch nicht realisierte Rolle. Tests begründen keine universelle Wahrnehmungsleistung.

Alle 104 PDF-Seiten der Ausgangsfassung einschließlich der Anhänge A–P wurden berücksichtigt. Die konkrete Übergabe zum Reference Kernel steht in v3 Kapitel 36.4 sowie auf PDF-Seite 104.

Inhaltsverzeichnis

Werkstatus und Ergebnis	i
1 Operative Wahrnehmung als Systemvertrag	1
2 Runtime, Evidenzraum und HumanView	2
3 Aussagetypen und orthogonale Attribute	3
4 Aktive Evidenz und Mirror-Erneuerung	4
5 Ausführbare boolesche Klassifikation	5
6 Genome, Operatorbindung und Normalform	6
7 Drei Graphen und eine begründete Region	7
8 Spektrum, Skala und Reflexion	8
9 Fortsetzung und budgetierte Messfragen	9
10 Darstellung ohne epistemische Aufwertung	10
11 Transaktionen, Ressourcen und Epochen	11
12 Kanonisierung, Integrität und deterministisches Gedächtnis	12
13 Rotorfaser, Gyrosphäre und XR-Anschluss	13
14 Effect Port und Sedimentation	14
15 Von der Messfrage zur erneuerten Wahrnehmung	15
16 Ereignisdienst, Invalidierung und Grenzen	16
17 Journal, Checkpoint und Wiederanlauf	17
18 Projektion, Deltavertrag und Offlineansicht	18
19 Änderung, Verfall, Timeout und Wiedererfassung	19
20 Vertragstests und empirische Reichweite	20
21 Zuordnung zu GRFPS v3.0.0	21
22 Lebenszyklus und Messphasen	22
23 Zwei Messorgane in einem endlichen Feld	23
24 Faire Abdeckung und reserviertes Messbudget	24
25 Fortsetzung ohne Zustands- oder Budgetreset	25
26 Vorab gebundener Versuch und Ergebnis	26
27 Messprozesse, HTTP und Fehlerbehandlung	27

28 Ausführbares Profil und offene Grenzen	28
29 Typisierte lokale Kartenstücke	29
30 Exakter Anschluss und globale Konsistenz	30
31 Rücknahme, Ablauf und Framebindung	31
32 Acht Messprozesse und reversible Anschlüsse	32
33 Replay, Evidenz und Verifikation	33
34 Randbelege werden zu Folgeaufträgen	34
35 Nebenläufiger Sensor und unmittelbare Projektion	35
36 Budgeterhalt und erneute Framebindung	36
37 Automatische Expansion, Pause und Fortsetzung	37
38 Drei Organe unter einem Budget	38
39 Feldwahrnehmung und Karte bleiben unterscheidbar	39
40 Inaktive Belege aus dem Arbeitsspeicher lösen	40
41 Reale Prozesse über zehn Archivzyklen	41
42 Feldbeobachtungen werden für Kartenfragen relevant	42
43 Gültigkeit, Gegenbeleg und bekannte negative Aussage	43
44 Materialisierte Grenzen ohne Budgetreset	44
45 Gegenbelege im Live-Lauf und Fortsetzung über 2000 Übergänge	45
46 Registrierungsunsicherheit und prüfbare externe Quellen	46
A Kartenaufnahme und erhaltene Organruntime	47
B Ereignisse und Status	49
C Wissenschaftlicher Status und Provenienz	56
Literatur	56

01 / ZIELIDENTITÄT

1 Operative Wahrnehmung als Systemvertrag

Definition 1.1. *Ein 2nd-Layer Synthetic Perception OS ist ein Tupel*

$$\mathcal{P}_2 = (K, A, C, O, E, M, B, N, V, L, S)$$

mit Kernel K , Adaptern A , Compiler C , Wahrnehmungsorganen O , Evidenzverwaltung E , Operationsmodell M , Gültigkeitsgrenze B , Navigation N , Compositor V , Ledger L und Sedimentation S .

Seine OS-Rolle entsteht durch die gemeinsame Verwaltung von Wahrnehmungsprozessen, semantischen Adressräumen, Ressourcen und fortsetzbarer Identität. Das Hostbetriebssystem stellt Prozesse, Speicher und Geräte bereit. Die Perzeptionsruntime organisiert darauf Messfragen, Evidenz und zulässige Modellfortsetzungen.

Die *zweite Wahrnehmungsschicht* bezeichnet die Projektion des Maschinenraums für menschliche Interaktion. Der Ausführungslayer über einem Host und der Darstellungslayer zwischen Modell und Person sind zwei unterschiedliche Beziehungen:

$$X \xrightarrow{A} D \xrightarrow{C,O,E} M_{\text{op}} \xrightarrow{\Pi} V_H, \quad M_{\text{op}} \neq X.$$

X bezeichnet die gebundene Umgebung, D beobachtete Daten, M_{op} den Operationsraum und V_H die menschliche Ansicht. Eine Darstellungsänderung erzeugt keine neue Beobachtung.

1.1 Nutzungserlebnis

Eine Person bindet ein Ziel, betrachtet den Operationsraum und erkennt belegte Verbindungen, offene Stellen und Konflikte. Der Kompass zeigt eine aktuelle Modellfortsetzung oder eine Beobachtung, die relevante Unsicherheit auflösen könnte. Jedes Objekt besitzt eine Inspektionsroute zu Quelle, Zeit, Gültigkeit und Transformationsweg. Replay stellt dieselben Entscheidungen in ihrer ursprünglichen Reihenfolge wieder her.

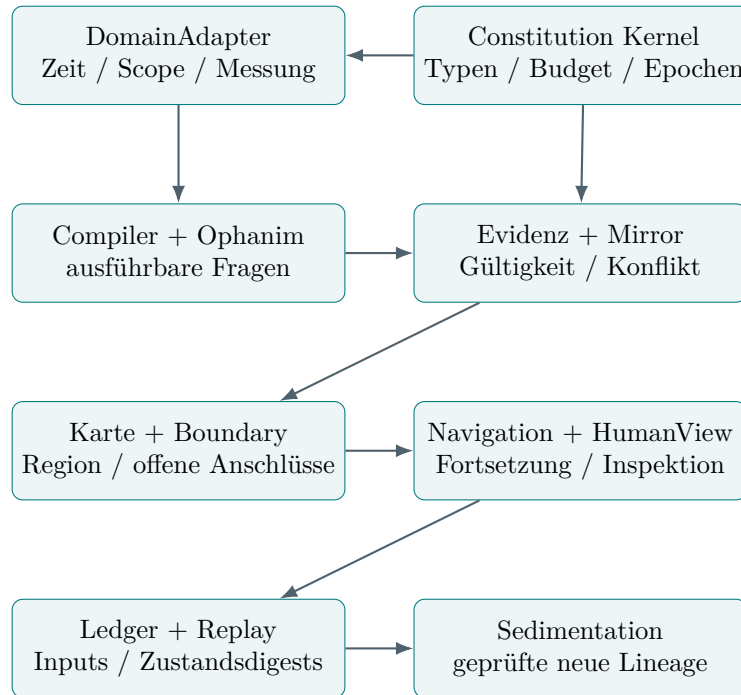
Im Referenzprofil ist dies eine topologische Betriebskarte. Ein räumliches Profil bindet dieselben semantischen Objekte später an gemessene Raum- und Körperframes. Diese Registrierung besitzt eigene Fehler-, Latenz- und Ausfallverträge.

1.2 Minimaler Existenznachweis

Eine implementierte Instanz benötigt mindestens einen gebundenen Eingang, eine endliche ausführbare Wahrnehmungsgrammatik, einen aktualisierbaren Maschinenzustand und eine nachprüfbare Darstellung. Eine bloße Visualisierung ohne diese Bindungen erfüllt die Definition nicht.

02 / ARCHITEKTUR

2 Runtime, Evidenzraum und HumanView



Die Zeichnung beschreibt Rollen und Hauptabhängigkeiten. Im ausführbaren Profil liegen Kernel, Evidenzverwaltung, Graphregion und Navigation in einem deterministischen Prozess. Ihre Datenverträge ermöglichen eine spätere Aufteilung auf Dienste oder Rust-Crates.

2.1 Autorität über Aussagen

Ein Adapter berichtet: Quelle s meldete y zur Zeit t unter Vertrag a . Der Compiler prüft die Bindung an das aktive Profil. Die Evidenzverwaltung entscheidet über aktuelle Verwendbarkeit. Die Modellschicht erzeugt abgeleitete Aussagen. Der Compositor darf deren epistemische Klasse nicht erhöhen.

2.2 Autorität über Wirkungen

Für reale Eingriffe benötigt das Gesamtsystem einen separaten Effect Port:

Measure → Evaluate → Propose → Gate → Apply → Receipt.

Der Referenzkern erzeugt Modellnavigation und Sondenvorschläge. Die neue Sessionruntime bindet daraus ausgewählte Messfragen an konkrete lesende Dateisystemabfragen. ADVANCE bleibt eine Modellausgabe. Ein allgemeiner schreibender Aktuator ist nicht enthalten.

03 / EPISTEMISCHE ABI

3 Aussagetypen und orthogonale Attribute

Ein Perzeptionsrecord einer Aussage p lautet

$$p = (q, z, v, f, a, \nu, \mathcal{W}, \mathcal{D}, \sigma),$$

mit Frage q , epistemischer Klasse z , Wert v , Faktizität f , Verfügbarkeit a , Gültigkeit ν , Witnesses $\mathcal{W}$, Abhängigkeitsinformation $\mathcal{D}$ und Scope σ .

Achse	Bedeutung und Werte
Epistemische Klasse	{Known, Ambiguous, Unknown, OutOfScope, Invalid}
Wert	Im Profil {true, false, $\perp$ }; $\perp$ bezeichnet einen nicht freigegebenen Modellwert.
Faktizität	Observed, Derived, Counterfactual; Rollen im Erzeugungsweg. Der Kern projiziert Derived-Modellrecords.
Verfügbarkeit	observed, occluded, not_observed; Quellen können verschiedene Verfügbarkeiten tragen.
Gültigkeit	Zeitfenster, Modell-, Kalibrierungs-, Scope- und Framebindung; im Profil Zeitfenster plus feste Runbindung.
Herkunft	Inhaltsadressierter Modellrecord mit Beobachtungsreferenzen.

Known bedeutet, dass die vorgeschriebenen Kriterien für einen eindeutigen aktuellen Modellwert erfüllt sind. **Ambiguous** bezeichnet aktive widersprüchliche zulässige Aussagen. **Unknown** bezeichnet unzureichende Bestimmtheit. **OutOfScope** bezeichnet eine Frage außerhalb des Scopes. **Invalid** bedeutet im Profil: Es gibt aktuell ungültig markierte Beiträge, aber keine gültige beobachtete boolesche Aussage.

Ein bekannter falscher Wert bleibt **Known**. Eine verdeckte Stelle kann epistemisch unbekannt sein; eine andere gültige Quelle kann sie trotzdem bestimmen. Deshalb gelten folgende Identifikationen ausdrücklich nicht:

$$\text{Unknown} = \text{false}, \quad \text{not_observed} = \text{absent}, \quad \text{occluded} = \text{Unknown}.$$

3.1 Support ohne erfundene Confidence

Ein Quellenquorum oder Matchingwert ist keine kalibrierte Wahrscheinlichkeit. Das Profil gibt keine Prozent-Confidence aus. Der Support besteht aus benannten, deklarierten Abhängigkeitsgruppen. Eine falsche Gruppenderlaration bleibt eine falsche Modellannahme. Die Sichtbarkeit von Herkunft macht diese Annahme prüfbar.

04 / ZEITVERTRAG

4 Aktive Evidenz und Mirror-Erneuerung

Eine Beobachtung enthält

$$e = (id, q, s, y, t_e, t_a, \text{quality}, \text{visibility}, \text{label}),$$

mit Ereigniszeit t_e und Aufnahmezeit t_a . Es gilt $t_e \leq t_a$. Aufnahmezeiten müssen im Run monoton sein. Das Zeitmaß wird vom Adapterprofil gebunden.

Für Quelle s und Frage q sei

$$m_{s,q} = \max\{t_e : e \text{ wurde für } (s, q) \text{ angenommen}\}.$$

Die aktuelle Kanalspitze enthält alle Records mit $t_e = m_{s,q}$. Gleichzeitige widersprüchliche Werte werden nicht durch eine ID-Sortierung aufgelöst. Für Time-to-live $\Delta > 0$ und explizite Rücknahmen R_t ist

$$\mathcal{E}_t(q) = \{e : t_e = m_{s,q}, e.id \notin R_t, 0 \leq t - t_e < \Delta\}.$$

Nur gültige beobachtete Beiträge bilden $\mathcal{E}_t^{\text{claim}}(q)$. Die Rücknahme der neuesten Beobachtung reaktiviert keine ältere Beobachtung automatisch.

4.1 Statischer und dynamischer Mirror

Im statischen v3-Vertrag gilt $\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \cap C(e_{t+1})$ innerhalb eines festen Modells. Für eine veränderliche Welt wird die aktuelle Faser aus den gegenwärtig geltenden Constraints bestimmt:

$$\mathcal{M}_t^{(m)} = \{x \in X_m : \forall e \in \mathcal{E}_t, C_m(e, x) = 1\}.$$

Neue Evidenz kann sie verkleinern. Ablauf, Rücknahme, Scope- oder Modellwechsel können sie vergrößern. Historische Mirrorzustände bleiben als vergangene Zustände adressierbar.

Proposition 4.1. *Unter festem Modellraum und reinem Hinzufügen von Constraints ist die Mirrorfolge monoton fallend. Nach Entfernen einer Bedingung besteht diese Monotoniegarantie nicht.*

Beweis. Eine zusätzliche Schnittbedingung kann keine Elemente hinzufügen. Nach Entfernen einer Bedingung können zuvor ausgeschlossene Elemente alle verbleibenden Bedingungen erfüllen. $\square$

Ein leerer Mirror $\mathcal{M}_t = \emptyset$ bezeichnet einen Constraintkonflikt im Modell. Er ist keine eindeutige Rekonstruktion. Das Profil gibt **Ambiguous** aus und behält die Gegenbelege. Ein weiterentwickelter Solver kann getrennte Reparaturhypothesen führen; ihre Auswahl benötigt einen eigenen Modellvertrag.

05 / REFERENZSEMANTIK

5 Ausführbare boolesche Klassifikation

Sei Y_q die Wertmenge aus $\mathcal{E}_t^{\text{claim}}(q)$ und D_q die Menge ihrer deklarierten Quellengruppen. Für Mindestquorum k werden die folgenden Regeln in dieser Reihenfolge ausgewertet:

$$z(q) = \begin{cases} \text{OutOfScope} & q \notin \text{Scope}, \\ \text{Ambiguous} & |Y_q| > 1, \\ \text{Known} & |Y_q| = 1 \wedge |D_q| \geq k, \\ \text{Invalid} & \mathcal{E}_t^{\text{claim}}(q) = \emptyset \wedge \exists e \in \mathcal{E}_t(q) : e.\text{quality} = \text{invalid}, \\ \text{Unknown} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Nur für $z(q) = \text{Known}$ wird ein boolescher Modellwert freigegeben. Die lokale Kandidatenmenge ist

$$M(q) = \begin{cases} \emptyset & |Y_q| > 1, \\ Y_q & |Y_q| = 1, \\ \{\text{false}, \text{true}\} & |Y_q| = 0. \end{cases}$$

Eine einzelne Quelle kann damit eine Hypothese einschränken, ohne die Bestimmtheitsregel für **Known** zu erfüllen.

Proposition 5.1 (Quoruminvariante). *Jeder ausgegebene **Known-Record** besitzt mindestens k deklarierte Supportgruppen und genau einen aktiven beobachteten Wert.*

Beweis. Die einzige Codeverzweigung, die **Known** setzt, prüft genau diese Bedingungen. Die vorangehende Konfliktverzweigung schließt $|Y_q| > 1$ aus. Rendering übernimmt dieselbe Klasse. $\square$

Die Aussage gilt über Records und Deklarationen. Sie beweist weder Sensorunabhängigkeit noch Außenweltwahrheit. Zwei Sensoren können denselben systematischen Fehler teilen. Dies muss extern evaluiert werden.

Mehrfache Beiträge derselben Gruppe erhöhen $|D_q|$ nicht. Das ist eine konservative Zählregel. Der umfassendere v3-Dependencyquotient mit tatsächlichem effektivem Rang bleibt eine weitere Inferenzrolle.

fresh bedeutet: Mindestens ein aktueller Beitrag liegt vor. **stale** bedeutet: Historie liegt vor, aber kein Beitrag ist aktiv. **inactive_reasons** unterscheidet EXPIRED und RETRACTED. **none** bezeichnet fehlende Historie. **valid_until** gibt konservativ das früheste Ablaufdatum der aktuell stützenden Beobachtungen an.

06 / KOMPILATION

6 Genome, Operatorbindung und Normalform

Das ausführbare Genome bindet Profilversion, Faktenraum, Quellen, Scope, Ziel, Graphkanten, Operatorgene und Budgets. Der Compiler akzeptiert ausschließlich diese vertikale Pipeline:

$$\begin{aligned} \text{Observation} &\xrightarrow{\text{observe_bool@1}} \text{BooleanEvidence}, \\ \text{BooleanEvidence} &\xrightarrow{\text{classify_bool@1}} \text{Percept}, \\ \text{Percept} &\xrightarrow{\text{project_view@1}} \text{ViewObject}. \end{aligned}$$

Die Reihenfolge folgt aus typgeprüften Abhängigkeiten. Operatorimplementierungen sind fest gebunden. Das Compilemanifest enthält GenomeDigest, RegistryDigest, topologische Ausführungsordnung, Kanonisierungsprofil und abstrakte Pipelinekosten.

6.1 Idempotenz benötigt stärkere Voraussetzungen

Die Idempotenz der zusammengesetzten v3-Normalform folgt nicht allein aus idempotenten Teiloperationen. Auf $\{0, 1, 2\}$ seien

$$C = (0 \mapsto 0, 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 1), \quad R = (0 \mapsto 2, 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2).$$

Beide Funktionen sind idempotent. Für $N = R \circ C$ gilt aber $N(0) = 2$ und $N(N(0)) = 1$.

Vertrag. Eine Normalform braucht eine charakterisierte Fixpunktmenge. Nachfolgende Stufen müssen die Invarianten vorangehender Stufen erhalten; alternativ ist ein terminierendes, konfluent normalisierendes Verfahren erforderlich.

Im Profil ist diese Menge explizit: eindeutige IDs, gültige Signaturen, sortierte Fakten, eindeutige sortierte Kanten, sortierte Abhängigkeiten und dieselbe topologische Geneordnung. Erneute Kompilation erzeugt daher dasselbe Genome und Manifest; dies wird separat getestet.

6.2 Ophan als typisierter Prozessvertrag

In der Zielarchitektur bindet ein Ophan Frage, Operatorversion, Phase, Apertur, Laufidentität, Ressourcen und Evidenzausgabe. Das Profil implementiert Aufnahme, Klassifikation, Projektion und Sondenauswahl. Eine Rotorfaser-Runtime mit zyklischer Expositions-dynamik folgt daraus allein nicht. Die neue Organruntime konkretisiert einen endlichen Teil dieses Vertrags in den Abschnitten 22–24: Ihre Exposition verändert eine gebundene Sektorabfrage.

07 / KARTOGRAPHIE

7 Drei Graphen und eine begründete Region

Der *Herkunftsgraph* verbindet Beobachtungen, Transformationen und Modellrecords. Der *Operationsgraph* beschreibt Beziehungen im Domänenmodell. Der *Darstellungsgraph* enthält sichtbare Objekte und Layoutbeziehungen. Gleiche Zeichen auf dem Bildschirm begründen keine Identität in einem dieser Graphen.

Im Referenzprofil ist der Operationsgraph $G_\Gamma = (Q, E_\Gamma)$ vorgegeben. Seine Kanten sind Deklarationen; der Kern entdeckt keine unbekannten realen Verbindungen. Er bestimmt, welcher Teil des Graphen durch aktuelle positive Knotenwerte zusammenhängend ist.

Definiere

$$Q_t^+ = \{q \in Q : z_t(q) = \text{Known} \wedge v_t(q) = \text{true}\}.$$

Die operative Region ist

$$\Omega_t = \begin{cases} \text{Component}_c(G_\Gamma[Q_t^+]) & c \in Q_t^+, \\ \emptyset & \text{sonst.} \end{cases}$$

Die Frontier enthält alle außerhalb liegenden Nachbarn von Ω_t . Ein bekannter negativer Knoten kann dort liegen und behält seine Klasse.

Proposition 7.1. *Jeder Knoten der Region ist aktuell positiv bestimmt und über einen Pfad aktuell positiv bestimmter Knoten mit dem Zentrum verbunden.*

Beweis. Die Breitensuche beginnt nur in Q_t^+ und fügt ausschließlich Nachbarn aus Q_t^+ hinzu. Ihr Suchbaum liefert für jeden aufgenommenen Knoten einen entsprechenden Pfad. $\square$

7.1 Gluing benötigt zusätzliche Witnesses

Rekonstruierte Patches benötigen tatsächliche Überlappungen, Objektkorrespondenzen, Übergangsfunktionen, Zeit- und Scopekompatibilität sowie Toleranzen. Paarweise Kompatibilität genügt allgemein nicht zur globalen Verklebung. Auf Dreifachüberlappungen ist beispielsweise

$$T_{ik} \simeq T_{jk} \circ T_{ij}$$

zu prüfen. Höhere Simplizes benötigen einen gemeinsamen Witness. Die Referenzregion beansprucht keine solche Patch-, Nerven- oder Sheaf-Konformität.

08 / STRUKTURVERTRÄGE

8 Spektrum, Skala und Reflexion

8.1 Spektrale Mehrdeutigkeit

Für eine reelle symmetrische Adjazenzmatrix A gilt

$$\text{tr}(A^k) = \sum_i \lambda_i^k.$$

Spurpotenzen derselben Matrix unterscheiden somit keine bezüglich dieser Matrix kospektralen Graphen. Das v3-Referenzszenario E benötigt einen zusätzlichen, spektral nicht bereits festgelegten Deskriptor. Der Literaturanschluss ist van Dam und Haemers [3].

Ein konkretes Paar ist $K_{1,4}$ gegenüber $C_4 \sqcup K_1$. Beide besitzen das Spektrum $\{-2, 0, 0, 0, 2\}$. Die Gradmultimengen $\{4, 1, 1, 1, 1\}$ und $\{2, 2, 2, 2, 0\}$ trennen dieses Paar. Daraus folgt keine allgemeine Vollständigkeit des Gradwitnesses.

8.2 Verlustbehaftete Skalenabbildung

Ist $Q : X_{\text{fine}} \rightarrow X_{\text{coarse}}$ nicht injektiv, kann ein deterministischer Lift L nicht für alle x die Identität $L(Q(x)) = x$ erfüllen. Ein gültiger Roundtrip lautet stattdessen

$$Q(L(y)) = y \quad \text{oder} \quad L(Q(x)) \sim_Q x, \quad x \sim_Q x' \iff Q(x) = Q(x').$$

Für exakte feinere Identität sind Residualdaten r mit $L(Q(x), r) = x$ erforderlich. Ein UI-Zoom ist kein ScaleWitness.

8.3 Reflexionsalgebra und Evidenzbegründung

Eine selbstadjungierte Involution $R = R^*$, $R^2 = I$ erzeugt orthogonale Projektoren $P_{\pm} = (I \pm R)/2$. Die Gleichungen allein bestimmen keine evidenzmäßig zulässige Weltregion.

Für einen bereits begründeten diskreten Bereich $\Omega \subseteq Q$ kann man auf $\mathbb{R}^Q$ setzen:

$$P_{\Omega} = \text{diag}(1_{q \in \Omega}), \quad R_{\Omega} = 2P_{\Omega} - I.$$

Dann ist R_{Ω} selbstadjungiert und involutiv. Der Algebra-Witness kodiert die Bereichswahl; die Evidenzbegründung stammt aus dem separaten Regionvertrag. Der Referenzkern implementiert die Region, aber keine räumliche Reflexionsgeometrie.

9 Fortsetzung und budgetierte Messfragen

Ein Zielwechsel erhöht die Zielepoche und verändert Prioritäten. Evidenzrecords werden dadurch nicht umgeschrieben. Im Profil ist der Attraktor ein benannter Zielknoten. ADVANCE erfordert einen aktuell positiv bestimmten Pfad vom Zentrum zum Ziel und verfügbare Framebindung.

Der Pfad beschreibt eine Fortsetzung im vorgegebenen Operationsgraphen. Bei Systemkomponenten ist dies eine Inspektions- oder Abhängigkeitsrichtung. Er ist keine automatisch zulässige Netzwerkroute oder physische Bewegungsbahn.

9.1 Transparente Sondenheuristik

Für jede noch nicht bekannte Frage im Scope wird ein Kandidat pro bevorzugter Quelle erzeugt. Quellen aus noch nicht vertretenen deklarierten Gruppen werden bevorzugt. Wenn solche Gruppen fehlen, wird eine erneute Beobachtung aus vorhandenen Quellen vorgeschlagen.

Die ganzzahlige Priorität ist

$$S(q) = 20 + 40 \, 1_{\text{Konflikt}} + 30 \, 1_{\text{Frontier}} \\ + \max(0, 25 - 5d_{\Gamma}(q, a)) + 10 \, 1_{\text{stale}}.$$

a ist das Ziel; d_{Γ} ist die Distanz im deklarierten Graphen. Fehlende Erreichbarkeit erhält keine Zielnähe. Die sortierte Kandidatenfolge nutzt Fakten-ID und Quellen-ID als Tie-Breaker. Pro Frage wird höchstens ein Vorschlag aufgenommen; die Pipelinekosten bleiben im Probenbudget.

Vertrag. Der Score ist eine offengelegte Heuristik. Er darf nicht als gemessener Informationsgewinn, Erfolgswahrscheinlichkeit oder Nachweis globaler Optimalität ausgegeben werden.

Die Kosten sind abstrakte Einheiten. Die Sessionruntime ergänzt diese Kernheuristik um Fälligkeit und faire Bedienung: Unter zulässigen Endpunkten wird der am längsten nicht versuchte zuerst gewählt. Die Kernpriorität dient als nachgeordneter Tie-Breaker. Auch bestimmte Aussagen erhalten geplante Erneuerungsmessungen. Ein dispatch erzeugt eine reale, zeitlich begrenzte Dateisystemabfrage.

9.2 Allgemeiner Tangentenkompass

Ein kontinuierliches Profil darf $v^{\parallel} = -\Pi_{\text{adm}} \nabla V$ verwenden, wenn Chart, Differentialstruktur, Metrik, Potential und Projektion spezifiziert sind. Auf Graphen reicht eine diskrete Aktionsbewertung. Eine endliche Skalenleiter besitzt keine gewöhnlichen Tangentialräume; ihre vertikale Komponente ist eine Auswahl typisierter Übergänge.

10 / HUMANVIEW

10 Darstellung ohne epistemische Aufwertung

Ein sichtbares Objekt enthält

$$(id, machineRef, z, v, f, sourceRefs, freshness, visibility, frame, h, interaction).$$

Die HTML-Ansicht projiziert diese Records. Sie erzeugt keine eigene Klassifikation aus einer anderen Evidenzheuristik.

Darstellung	Normative Bedeutung
Türkis: Known / true	Aktuell positiv freigegebener Modellwert.
Rot: Known / false	Aktuell negativ freigegebener Modellwert.
Amber: Ambiguous	Aktiver Widerspruch gültiger Aussagen.
Grau: Unknown	Unzureichende Bestimmtheit; Ursache ist inspizierbar.
OutOfScope / Invalid	Explizite Texte ergänzen die Farbgebung.
Helle Kanten	Verbindung zweier Knoten in der aktuellen Region.
Gestrichelte Zielkontur	Gebundenes Ziel, unabhängig von seiner Wahrheit.
Zeitschieber	Auswahl eines gespeicherten früheren Kernzustands.
Sondenvorschlag	Frage, Quelle, Scorekomponenten und Kosten.

10.1 Projektionsinvariante

Für jede dargestellte Frage gilt

$$z_V(q) = z_M(q), \quad v_V(q) = v_M(q), \quad \text{refs}_V(q) = \text{refs}_M(q).$$

Ein künftiger LOD-Compositor darf ausblenden und aggregieren. Er muss offene Anteile und Konflikte erhalten. Zehn bekannte und eine unbekannte Komponente ergeben nicht allein aufgrund der Mehrheit eine bekannte Sammelaussage.

10.2 Zeit- und Framebezug

Das Layout verwendet `machine_graph` und `world_registered=false`. Bildschirmpositionen sind Darstellungskordinaten. Ein simuliertes Trackingflag unterdrückt bei Verlust die Navigation, implementiert aber keinen Tracker.

Frische im Replay bezieht sich auf die Zeit des ausgewählten Snapshots. Eine alte Datei wird damit nicht zu einer Livebeobachtung. Die Oberfläche kennzeichnet den aufgezeichneten Lauf. Der ursprüngliche Compositor markiert importierte Runs als ungeprüfte Ansicht. Der neue Sessionexport prüft das Journal durch erneute Ausführung, bevor er die Offlineansicht erzeugt. Der Live- und Deltavertrag steht in Abschnitt 18.

11 / BETRIEBSVERTRAG

11 Transaktionen, Ressourcen und Epochen

Ein wohlgeformtes Ereignis wird auf einer Zustandskopie verarbeitet. Nach erfolgreicher Prüfung wird sie übernommen. Bei einem inhaltlichen Fehler bleibt der Zustand unverändert; ein REJECTED-Trace benennt den Fehler:

$$\text{Step}(S, e) = \begin{cases} (F(S, e), \text{COMMITTED}) & \text{Valid}(S, e), \\ (S, \text{REJECTED}, r) & \text{sonst.} \end{cases}$$

Transportfehler vor dem akzeptierten Ereignisraum – unzulässige JSON-Typen, überschrittene Bytebudgets oder ID-Kollisionen – beenden den CLI-Aufruf. Sie erzeugen keinen fiktiv erfolgreichen Puls. Ein identisches erneut gesendetes Ereignis ist idempotent und erzeugt keinen zusätzlichen Trace.

11.1 Ressourcen

Das Profil erlaubt höchstens 128 Fragen, 64 Quellen, 64 Gene und 512 deklarierte Kanten. Das Beispielgenome begrenzt den Run auf 512 Ereignisse, 4096 kanonische Bytes pro Ereignis und sechs abstrakte Sondenkosteneinheiten pro Zustand. Das neue Dateisessionprofil bindet eine eigene Ereigniskapazität und zusätzliche Queue- und Laufgrenzen gemäß Abschnitt 16.

Der Referenzalgorithmus scannt die begrenzte Historie und schreibt vollständige Snapshots. Bei F Fragen, S Quellen und H historischen Records kostet die direkte Klassifikation in dieser Implementierung im ungünstigen Fall $O(FSH)$; Graphsuche kostet $O(F + |E_T|)$. Die gespeicherten Trace- und Referenzlisten wachsen über einen Run. Ein Produktionskern benötigt Indizes, inkrementelle Materialisierung und kompakte Checkpoints. Harte Echtzeit wird nicht beansprucht.

11.2 Statusräume

COMMITTED und REJECTED bezeichnen Eingabetransaktionen. ADVANCE, PROBE, HOLD und REANCHOR bezeichnen die Navigation. Ein gültiger Tick kann COMMITTED sein und danach HOLD ergeben. Die weiteren v3-Status REACQUIRE, RESIDUAL, ACT, STOP und FAIL sind nicht vollständig in diesem Profil implementiert.

11.3 Epochen

Genome und Registry bleiben im Run unverändert. Zielevents erhöhen die Zielepoche. Wechsel des Trackingflags erhöhen die Framepoche. Kalibrierungs-, Modell- und Scopeänderungen benötigen in der erweiterten Runtime eigene Epochen sowie Revalidierung abhängiger Records.

12 Kanonisierung, Integrität und deterministisches Gedächtnis

L2-CANON-1 erlaubt ASCII-Strings, ASCII-Schlüssel, Boolean, Null, Arrays, Objekte und ganze Zahlen im Bereich $[-(2^{53} - 1), 2^{53} - 1]$. Fließkommazahlen werden abgewiesen. Objektschlüssel sind sortiert, zusätzliche Leerzeichen entfernt. Doppelte JSON-Schlüssel werden beim Parsen abgewiesen.

RFC 8785 spezifiziert ein umfassenderes JSON-Kanonisierungsverfahren einschließlich Zahlen- und Unicoderegeln [2]. Das eingeschränkte Profil besitzt einen eigenen Namen und beansprucht keine allgemeine RFC-8785-Konformität.

12.1 Digests ohne Selbstreferenz

Für Payload x und Recordtyp τ gilt

$$h_{\tau}(x) = \text{SHA256}(\text{Canon}([\text{Profile}, \tau, x])).$$

Der Digest wird vor dem Hinzufügen seines eigenen Feldes gebildet. Ein StateDigest enthält keinen Ledgerkopf, der wiederum von diesem StateDigest abhängt. Ein Trace bindet

$$(\text{index}, \text{input}, \text{pre}, \text{post}, \text{outcome}, \text{residuals}, \text{parent}).$$

Replay kompiliert das Genome neu, führt die vollständige Eingabefolge erneut aus und vergleicht Manifest, Anfangszustand, Tracefolge und sämtliche Snapshots. Ein neu berechneter äußerer Hash über manipulierte Renderrecords genügt deshalb nicht für ein erfolgreiches Replay.

Proposition 12.1. *Bei gleicher Kernelversion und gleicher akzeptierter Eingabefolge erzeugt der Kern dieselbe bytekanonische Bundleklasse.*

Beweis. Kanonisierung, Compileordnung, Klassifikation, Graphsuche und Tie-Breaker sind deterministisch. Der Kern nutzt weder externe Uhren noch Zufall. Induktion über die Eingabefolge liefert identische Zustände und Traces. Ein Adapter schreibt gemessene Zeit zuvor als gewöhnliche Eingabe in den Run. $\square$

Hashverkettung und Replay prüfen interne Integrität relativ zu einem bekannten Artefakt. Sie authentifizieren keine Sensoren. Eine vollständig neu erzeugte konsistente Geschichte benötigt externe Signaturen, Zeitanker oder unabhängige Zeugen, um ihre Herkunft zu belegen.

13 / PHYSISCHER TRÄGER

13 Rotorfaser, Gyrosphäre und XR-Anschluss

Die v3-Rotorfaser strukturiert eine zyklische Wahrnehmungsfrage über Orientierungen. Ein räumliches Ausführungsprofil muss mindestens Basisraum, Faser, Expositionsfunktion, Sensorantwort, Diskretisierung und Messkosten festlegen:

$$O_i = (\mathcal{A}_i, S^1, \theta_i, \text{Expose}_i, \text{Measure}_i, \text{Witness}_i, \beta_i).$$

Eine Änderung von θ_i muss eine definierte Änderung der Messfrage oder des Trägers besitzen. Kreisende Darstellungsobjekte allein erfüllen diesen Vertrag nicht.

13.1 720-Grad-Semantik

Für den Quaternionenlift gilt $\pi(q) = \pi(-q)$ unter $\pi : SU(2) \rightarrow SO(3)$. Ein pfadgebundener Lift kann zusätzliche Verlaufsinformation tragen. Ein isoliertes Orientierungsbild bestimmt diese Verlaufsklasse nicht ohne weitere Festlegung. Der boolesche Referenzkern führt keine Quaternionen und keine 720-Grad-Witnesses.

13.2 Registrierter Framegraph

Eine Transformationskante benötigt

$$(F_i, F_j, T_{ij}, t, \text{CalibrationRef}, U_{ij}, \text{Validity}).$$

Pflichtfelder sind Einheiten, Koordinatenkonventionen, Unsicherheitsdarstellung, Uhrenzuordnung und Ausfallbehandlung. Ein linearisiertes Profil unabhängiger lokaler Fehler kann $\Sigma_y = J\Sigma_x J^\top + \Sigma_T$ verwenden. Abhängige Fehler benötigen entsprechende Kreuzterme.

13.3 Verlust und Wiedererfassung

Abgelaufene Posen dürfen keine scheinbar stabile Weltregistrierung tragen. Bei Überschreitung des Framefehlers wird weltregistrierte Navigation zurückgenommen. Modellinspektion und historische Ansicht können verfügbar bleiben. Wiedererfassung erzeugt eine neue Framebindung und revalidiert abhängige Objekte.

Der Referenztest schaltet ein Trackingflag aus und wieder ein. Er prüft die Kernreaktion, nicht Genauigkeit oder Latenz eines realen Headsets. FrameRegistrationError, DisplayLatency, Occlusion und InteractionRoundtrip benötigen einen eigenen Carrier-Benchmark.

14 / WIRKUNG UND EVOLUTION

14 Effect Port und Sedimentation

Ein produktiver Effect Port benötigt einen konkreten Plan

$$P = (id, stateRef, epoch, action, preconditions, capability, expiry, nonce).$$

Eine Freigabe ist an diesen Plan gebunden. Vor Ausführung werden Zustand, Zielepoche, Gültigkeit und Capability erneut geprüft. Wiederholte Aufträge benötigen einen Idempotenzschlüssel.

Receipts unterscheiden *versucht*, *vom Träger bestätigt*, *unabhängig nachbeobachtet*, *fehlgeschlagen* und *unbekannter Ausgang*. Fehlende Bestätigung beweist keine ausgebliebene Wirkung. Reconciliation erzeugt gegebenenfalls eine neue Beobachtungsaufgabe.

Das Paket enthält keinen allgemeinen schreibenden Effect Port und keine implementierte Capability-Prüfung. Die Sessionruntime führt gebundene lesende Messungen aus. Ihr Prozess-Timeout und ihre Eingabeprüfung ersetzen keine Betriebssystem-Sandbox.

14.1 Getrennte strukturelle Evolution

Sedimentation verarbeitet versiegelte Runs und erzeugt

$$SC = (parents, delta, trainingRefs, heldoutRefs, metrics, ablation, migration, residues).$$

Ein Kandidat wird gegenüber derselben Aufgabe und festgehaltenen Baselines geprüft. Trainings- und unabhängige Prüfdaten dürfen nicht stillschweigend dieselbe Rolle übernehmen.

Eine mögliche lexikographische Evaluationsordnung ist

$$\min (ContractViolations, FalseCertainty, MissedCriticalUnknown, Cost).$$

Gewichte und Freigabeschwellen müssen vor dem Vergleich feststehen. Weniger offene Aussagen sind nur dann ein Fortschritt, wenn dadurch keine unbegründete Sicherheit entsteht.

Diese Fassung enthält den Vertrag und Reanalyse durch neue Runs. Automatische Mutation, Shadow-Deployment, Migration und gemessener Transfer bleiben Implementierungsaufgaben.

15 / GESCHLOSSENER ZYKLUS

15 Von der Messfrage zur erneuerten Wahrnehmung

Die Abschnitte 15–19 konkretisieren den gemeinsamen Systemvertrag im kompatiblen Dateisessionsprofil 0.2.0. Das Organprofil erweitert ihn ab Abschnitt 22 um Instrumentenidentität und Exposition. Die Dateiruntime führt die folgende Rückkopplung tatsächlich aus:

Need → Request → AdapterReceipt → Evidence → Percept → ViewDelta.

Der nächste Need wird aus dem aktualisierten Zustand und den Fälligkeiten der Endpunkte berechnet. Die Umweltereignisse im Integrationslauf werden ausschließlich vom Testharness verursacht; die Runtime erhält keine Erfolgsetiketten und verändert die beobachteten Dateien nicht.

15.1 Gebundener Messvertrag

Jeder Endpunkt bindet Fact, Quelle, Pfad und eine feste Frage: `is_file` oder `is_dir`. Ein Request enthält ID, Endpunkt, Messfrage, Ausstellungszeit, Deadline, StateRef, Ziel- und Frameepoche, Grund, Kosten und `effect=READ_METADATA`. Es gibt höchstens einen offenen Request. Die aktuelle Implementierung startet hierfür einen eigenen Python-Prozess ohne Shell.

Receipt	Operative Bedeutung
OK, true/false	gültige gemessene Aussage; false bedeutet beobachtetes Nichtvorliegen, nicht fehlende Evidenz.
TIMEOUT	fehlendes verwertbares Resultat; im Einquellenprofil wird die betroffene Aussage Unknown.
ERROR	fehlerhafter Messzugriff oder Protokollfehler; im Einquellenprofil wird die Aussage Invalid.
SUPERSEDED	die Antwort bleibt im Journal, erhält aber keine neue operative Evidenzbindung unter einer geänderten Epoche.

Eine Antwort muss zum offenen Request gehören. Doppelte oder fremde Receipts werden abgewiesen. Messzeit und Eingang müssen innerhalb des gebundenen Zeitvertrags liegen. Ein nach Deadline eingetroffenes OK wird als Timeout behandelt. Bei Ziel- oder Framewechsel, Pause oder verlorenem Tracking kann die frühere Requestbindung keine neue Evidenz mehr begründen.

15.2 Erneuerung und faire Bedienung

Bestimmte Aussagen werden nach `refresh_ms` erneut gemessen. Fehlerhafte oder fehlende Antworten erhalten `retry_ms`. Unter fälligen Endpunkten gewinnt zunächst der älteste Versuch, dann die Kernpriorität, dann die stabile ID. Das verhindert dauerhafte Verdrängung fälliger Endpunkte im endlichen Ein-Worker-Profil. Es beweist keinen optimalen Informationsgewinn und keine garantierte Erneuerung vor TTL, wenn die Messkapazität dafür nicht ausreicht.

16 Ereignisdienst, Invalidierung und Grenzen

16.1 Ein Eigentümer des Zustands

Ein Worker besitzt die Sessionmaschine. HTTP-Anfragen liefern Steueraufträge in eine begrenzte Queue. Ein Auftrag wird als QUEUED bestätigt; erst sein späterer Commit verändert den Zustand. Bei voller Queue antwortet der Dienst mit HTTP 429. Pause, Zielwechsel, Tracking und Stop sind die vorhandenen Steuerbefehle. Es gibt keinen HTTP-Eingang für beliebige Beobachtungen oder ausführbare Programme.

Die Pause verhindert weitere Messaufträge; Ticks laufen weiter und lassen Evidenz verfallen. Bereits laufende Messungen begrenzen die Reaktionszeit der Steuerung: Der Worker verarbeitet den nächsten Steuerauftrag nach Abschluss oder Timeout. Ticks werden während dieses synchronen Wartens ebenfalls erst danach verarbeitet. Das Profil beansprucht keine harte Echtzeit.

16.2 Selektive Revalidierung

Der innere Kern speichert Perzepte einschließlich ihres nächsten Verfallszeitpunkts. Beobachtung und Rücknahme invalidieren den betroffenen Fact; Zeitschritte invalidieren Perzepte mit überschrittener Gültigkeit. Die Zustände werden gegen den ursprünglichen vollständigen Interpreter verglichen.

Diese Optimierung betrifft lokale Perzeptklassifikation. Ein neu berechneter Fact kann seine bisherige Historie durchsuchen. Globale Graphregion, Navigation und Snapshots werden weiterhin neu aufgebaut; Transaktionen kopieren Zustand. Es handelt sich deshalb nicht um einen vollständig inkrementellen Graphsolver oder um unbegrenzt skalierende Streaming-Speicherung.

16.3 Gebundene Ressourcen

Der Dateiconfigurator erzeugt standardmäßig TTL 2000 ms, Erneuerung 500 ms, Timeout 500 ms und Ticks von 50 ms. Die Steuerqueue umfasst 16 Aufträge, der Delta-Ring 64 Übergänge. Ein Lauf ist standardmäßig auf 600 Sessionübergänge begrenzt. Der innere Kernel erhält dazu eine entsprechend größere Ereigniskapazität; sie ist nicht mit der Zahl der Sessionübergänge identisch. Der Worker reserviert Platz für den geordneten Stop.

Die Laufzeitoption von 60 Sekunden ist eine zusätzliche Obergrenze; das Übergangsbudget kann den Lauf früher beenden. Resume erhält das gebundene Budget und verbrauchte Zähler. Für einen neuen Budgetabschnitt wird ein neues Journal angelegt. Eine automatische Rotation mit durchgehender Lineage gehört zum Organprofil gemäß Abschnitt 25; das Dateiprofil behält seine einzelne Journaldatei.

Pfade und IDs unterliegen dem ASCII-Kanonisierungsprofil. Der Dateiconfigurator akzeptiert bis zu 32 Dateien, der allgemeine Sessionvertrag bis zu 64 gebundene Endpunkte. Dateiinhalte, rekursive Verzeichnisüberwachung und selbstständiges Entdecken neuer Knoten sind nicht Bestandteil dieses Adapters.

17 / FORTSETZBARES GEDÄCHTNIS

17 Journal, Checkpoint und Wiederanlauf

Die Session besitzt eine eigene reine Übergangsfunktion. Ein akzeptierter Übergang wird auf einer Kandidatenkopie berechnet und als JSONL-Record geschrieben. Erst nach Flush und `fsync` wird der neue Zustand veröffentlicht:

ComputeCandidate → Append → fsync → Publish.

Ein Schreibfehler stoppt den Dienst mit Fehlerstatus; ein nicht dauerhaft bestätigter Kandidat wird nicht als aktueller Zustand publiziert. Dies ist ein Dateisystemvertrag, keine universelle Garantie gegen jeden Hardware- oder Stromausfall.

17.1 Replay als erneute Ausführung

Der Header bindet normalisierte Konfiguration und Anfangszustand. Jeder Übergang bindet Folgeindex, Eingabe, PreState, PostState, Ausgabe, Vorgängerdigest und eigenen Digest. Replay führt alle vollständigen Records erneut aus und vergleicht ihre Semantik. Auch ein nachträglich neu gegashtes, semantisch manipuliertes Journal wird durch den Vergleich erkannt.

Ein atomar ersetzter Checkpoint enthält Zustand, Journalposition und Kopf. In dieser Fassung wird er durch vollständiges Replay geprüft. Er ist ein Wiederherstellungsnachweis; ein vertrauenswürdiger Schnellstart ohne Replay des Präfixes ist noch nicht implementiert.

17.2 Abgerissene Schreibvorgänge

Ein vollständiger, korrupter JSONL-Record wird abgewiesen. Ein unvollständiges letztes Fragment wird beim normalen Replay ebenfalls abgewiesen. Der explizite Wiederanlauf prüft das vollständige Präfix, sichert das Fragment unverändert in einer `.torn`-Datei und setzt erst dann das Journal auf das geprüfte Präfix zurück. Eine vorhandene Fragmentdatei wird nicht stillschweigend überschrieben.

17.3 Neue Bindung nach einem Prozessende

Die Host-Uhr wird beim Replay nicht gelesen. Beim realen Resume wird die neue Sessionzeit konservativ auf den letzten Takt plus TTL plus eine Millisekunde gesetzt. Der Resume-Übergang lässt somit alle bisherigen Beobachtungen verfallen, verwirft die operative Bindung eines gegebenenfalls offenen Requests und plant frische Messungen. Er behauptet keine Kenntnis der tatsächlich vergangenen Offlinezeit.

Konfiguration und Journalidentität bleiben gebunden. Hashverkettung bestätigt weiterhin nur interne Konsistenz, nicht die Authentizität der ursprünglichen Umweltmessungen.

18 Projektion, Deltavertrag und Offlineansicht

Der Live-Compositor bezieht ausschließlich Maschinenprojektionen vom lokalen Dienst. Sichtbar sind epistemische Klasse, Wert, Quellenbeleg, Gültigkeit, operative Region, nächste Messfrage, offener Request und letzter Ausgang. Die eingebettete Offlineansicht enthält dieselbe Projektion aus einem vollständig geprüften Journal.

18.1 Deltaverkettung

Ein ViewDelta bindet Sequenz und Zustandsdigest vor und nach dem Übergang, geänderte und entfernte Objekte sowie aktuelle Metadaten. Nur ein Delta mit passender Vorgängersequenz und passendem Digest darf auf die vorhandene Ansicht angewendet werden. Bei Lücke oder überlaufenem Ring liefert der Server einen vollständigen Snapshot. Die Metadaten enthalten die aktuelle Ziel- und Framebindung.

Die laufende Ansicht fragt den Dienst ungefähr alle 300 ms ab. Diese Abfrageperiode ist keine gemessene Gesamtlatenzgarantie. Bei Verbindungsverlust wird der angehaltene Anzeigestand als solcher gekennzeichnet. Ein STOPPED-Snapshot ist die historische Endansicht des Laufs; ohne Runtime-Ticks wird er nicht als neu gemessener gegenwärtiger Umweltzustand ausgegeben.

18.2 Lokale Bindung

Der HTTP-Dienst bindet ausschließlich an 127.0.0.1. Host- und Origin-Prüfungen begrenzen fremde Browseraufrufe; JSON-Steuerkörper sind auf 4096 Bytes begrenzt. Diese Maßnahmen sind kein Mehrbenutzer-Authentisierungssystem. Der Dienst ist für eine lokale Sitzung unter Kontrolle des ausführenden Benutzers vorgesehen.

18.3 Grenze des Darstellungsnachweises

Der Integrationslauf prüft 43 tatsächlich über HTTP gelieferte Projektionen gegen die Sessionmaschine. JavaScript-Prüfungen führen die Ansichtslogik mit einer minimalen DOM-Testumgebung aus. Eine visuelle Prüfung in einem echten Browser war in der Erstellungsumgebung nicht verfügbar. Pixelgeometrie, Browserkompatibilität und reale Eingabelatenz sind dadurch nicht abschließend geprüft.

19 / REALER INTEGRATIONS LAUF

19 Änderung, Verfall, Timeout und Wiedererfassung

Der mitgelieferte Lauf verwendet zwei vom Harness erzeugte Testdateien und ihren gemeinsamen Verzeichnisanker. Die Runtime fragt ausschließlich Metadaten ab. Das Quellenquorum beträgt eins; die Graphkanten sind deklarierte Gruppierung, keine rekonstruierte Umwelttopologie.

Sequenz	Takt/ms	Beobachtetes Ergebnis
9	126	Beide Dateien und Verzeichnisanker Known true.
13	204	Entfernte Datei Known false; Region kontrahiert.
23	392	Wiederhergestellte Datei erneut Known true.
43	891	Pause: alle drei Evidenzen abgelaufen, Region leer.
53	1087	Automatische Wiedererfassung nach Aufhebung der Pause.
56	1369	Real blockierter Messprozess beendet; Anker Unknown.
65	1571	Erneute erfolgreiche Messung; Region wieder vollständig.
66	1603	Geordneter STOPPED-Zustand und geprüfter Checkpoint.

Der Lauf enthält 14 Messaufträge, 66 akzeptierte Sessionübergänge, 43 geprüfte HTTP-Projektionen und 20 lokale Perzeptneuberechnungen. Die Zeitspalte gibt Takte dieser konkreten Ausführung wieder. Die Mutationszeitpunkte wurden nicht separat protokolliert; aus der Tabelle wird deshalb keine Detektionslatenz abgeleitet.

Das Harness injiziert den blockierten Prozess ausdrücklich als Fehlerfall. Der normale Messadapter verwendet ausschließlich den festen Dateiabfrage-Worker. Weder HTTP noch Sessionkonfiguration erlauben die Auswahl eines beliebigen Programms.

19.1 Reproduktionsidentität

Replay des gespeicherten Journals ergibt denselben Zustand:

```
84f8fa361812bb653fd3b59a62fa58ac43716c0d4cbb2e242f24c699cecd5e95
```

Eine neue reale Ausführung hat andere Messzeiten und damit andere Digests. Reproduzierbarkeit bedeutet hier identische Übergangssemantik für dieselben aufgezeichneten Eingaben. Eine erneute Abfrage der inzwischen veränderten Umwelt ist ein neuer Versuch.

20 / VERIFIKATION

20 Vertragstests und empirische Reichweite

Die Ausgabe enthält 34 Kerntests, 27 Dateisessiontests und 36 Organprüfungen, insgesamt 97 Python-Tests. Sie prüfen Quellenquorum, Rücknahme, alle epistemischen Klassen, Verfall, Region, Transaktionsgrenzen und Replay. Ein reproduzierbarer Kernlauf umfasst 120 generierte Ereignisse.

Die neuen Prüfungen umfassen gebundene und doppelte Receipts, Epochenwechsel, faire Erneuerung, selektive Invalidierung gegen den vollständigen Interpreter, Queueüberlauf, Deltalücken, Journal- und Checkpointprüfung, simulierten Schreibfehler, abgerissenes Journalende und semantisch manipulierte Records. Reale Unterprozesse und ein lokaler HTTP-Server werden zusätzlich zu deterministischen Testuhren verwendet.

Drei JavaScript-Suiten prüfen 26 Eigenschaften der ursprünglichen, der Datei- und der Organansicht. Die Integrationsläufe sowie Start–Stop–Resume–Replay über die CLI ergänzen die Vertragstests. Der neue Speicherpfad wird für 120 Ereignisse gegen den vollständigen ursprünglichen Interpreter verglichen. `validation.json` dokumentiert die tatsächlich ausgeführten Prüfungen und ihre Grenzen.

20.1 Getrennte empirische Verpflichtung

Diese Tests belegen Verhalten im implementierten Profil. Sie ergeben keine allgemeine Wahrnehmungsgenauigkeit, keinen Nachweis unabhängiger Quellen und keine Leistung in räumlichen oder multimodalen Domänen.

Noch zu messen	Erforderlicher Versuchsvertrag
FalseCertainty	unabhängige Ground Truth, veröffentlichte Fallzahlen und getrennte bekannte/unbekannte Szenarien.
StalenessResponse	separat erfasster Verfallszeitpunkt und Publikationszeit unter definierter Last.
ProbeRegret	vorab gebundene Vergleichspolitik bei identischem Mess- und Zeitbudget.
Quellenrobustheit	gemeinsamer Bias, abhängige Messpfade und falsche Gruppenannahmen.
Carrier-Leistung	reale Frames, Registrierungsfehler, Occlusion, Eingabe- und Displaylatenz.

Ein bekanntes Testharness ersetzt keinen Blindbenchmark. Generator, Runtime und Evaluator müssen hierfür getrennt sein; Ground-Truth-Felder und Erfolgsetiketten dürfen nicht in die Runtimeeingabe gelangen.

21 / REALISIERUNG

21 Zuordnung zu GRFPS v3.0.0

v3-Rolle	Vorhanden in 0.3.0	Verbleibende Verpflichtung
K00 Kernel	Records, Canon, Transaktionen, Sessionreducer	vollständige v3-ABI, produktive Isolation
K01 Binder	Endpunkte, Quellen, Takt, Ziel-/Frameepochen	physische Frames, Kalibrierung, Uhrenfehler
K02 Compiler	AST-Prüfung, Signaturen, Plan, Manifest	vollständige Genklassen, erweiterbare Registry
K03 Ophan	Lifecycle, Messphasen, diskrete Sektorexposition	physische Kalibrierung, kontinuierliche Rotorfaser
K04 Scheduler	zwei Organe, faire Abdeckung, kumulatives Budget	gemessener Informationsgewinn, dynamische Organbank
K05 Mapper	vorgegebener Graph, Knotenrecords	GraphWindows, Rekonstruktion, Overlap-Witnesses
K06 Mirror	boolesche Kandidaten, Konflikt, Erneuerung	gekoppelte globale Modelle und Solver
K07 Reflection	diskrete Region und Frontier	Reflexionsgeometrie, Gluing-Closure
K08 Gyro/Scale	Erweiterungsvertrag	Quaternionen, Coverage, Transport, Skalenresiduen
K09 Navigator	Zielwechsel, Pfad, Probe/Hold/Reanchor	Axis Lock, Persistenz, Potentiale, Ratchet
K10 View	Live-/Offline-Compositor, ViewDelta, Herkunft	metrische Registrierung, XR, Browser- und Carrierbenchmark
K11 Ledger	segmentierte Lineage, Checkpoints, Recovery, Replay	Schnellstart, kompakte Historie, Signaturen, Zeitanker
K12 Effect	lesende Messausführung; allgemeiner Vertrag	schreibende Capabilities, Idempotenz, Reconciliation
L00 Sediment	Evaluations- und Lineagevertrag	Mutation, Ablation, Holdout, Migration, Transfer

Das bisherige boolesche R00–R05-Profil erhält einen real geschlossenen Betriebszyklus. Verhaltensanteile späterer Stufen begründen keine kumulative Freigabe bis R31. Graphfingerprinting, Patchgluing, Rotorfaser und XR benötigen ihre eigenen Implementierungen und Witnesses.

22 / ORGANIDENTITÄT

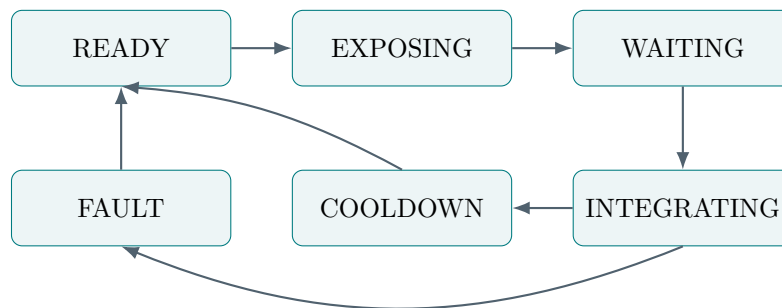
22 Lebenszyklus und Messphasen

Anhang H.2 der Ausgangsfassung unterscheidet TEMPLATE, INSTANTIATED, CALIBRATED, ACTIVE, QUIESCENT und RETIRED. Das Organprofil führt diesen Lebenszyklus ausdrücklich neben dem Zustandsautomaten einer einzelnen Messung.

Lebenszyklus	Ausführbare Bindung im endlichen Profil
TEMPLATE	validierter Organdeskriptor; noch keine aktive Instanz.
INSTANTIATED	Organ-ID und Konfiguration sind an die Session gebunden.
CALIBRATED	Operatorversion, Sektorzahl, Apertur, Frame und Zeiteinheit sind durch einen geprüften Modellvertrag gebunden.
ACTIVE	Organ darf bei freiem Budget exponiert werden.
QUIESCENT	Identität bleibt erhalten; Pause oder Trackingverlust unterdrücken neue Expositionen.
RETIRED	geordneter Abschluss; Endzustand und Trace bleiben erhalten.

Die Kalibrierung ist hier eine Typ- und Vertragsbindung für `ideal_ray@1`. Sie ist keine empirisch gemessene Sensorkalibrierung. Nach einem Wiederanlauf wird die vorhandene Identität neu kalibriert und aktiviert; verbrauchtes Budget bleibt bestehen.

22.1 Getrennter Messautomat



Ein Receipt setzt WAITING auf INTEGRATING. Erst der nachfolgende Integrationsübergang kann Evidenz erzeugen. Fehler und Timeout führen nach ihrer Integration zu FAULT; der Rückweg benötigt einen eigenen Recovery-Übergang. Vor der ersten Bindung gilt UNBOUND, nach Stop STOPPED. Eine noch nicht gestartete Exposition kann abgebrochen werden.

QUIESCENT und WAITING können gleichzeitig gelten: Ein bereits angenommener Auftrag wird noch abgearbeitet, während neue Expositionen gesperrt sind. Seine Antwort kann wegen der geänderten Bindung als SUPERSEDED enden.

23 / AUSFÜHRBARE EXPOSITION

23 Zwei Messorgane in einem endlichen Feld

Das Testfeld besteht aus n radialen Sektoren und jeweils d geordneten Zellen. Eine Zelle $c_{s,j}$ trägt die booleschen Eigenschaften *solid* und *beacon*. Das Standardfeld hat $n = 8$ und $d = 4$; der Vertrag erlaubt $2 \leq n \leq 16$ und $1 \leq d \leq 32$.

Organfrage	Messbedeutung
<code>ray_clear</code>	Ist der gesamte gebundene Sektor frei von einer soliden Zelle? Ein erstes Hindernis genügt als Gegenbeleg.
<code>beacon_present</code>	Existiert mindestens ein Beacon im endlichen Sektor? Die Beobachtung erreicht Zellen bis einschließlich des ersten Hindernisses.

Für Clearance gilt

$$q_{\text{clear}}(s) = \neg \bigvee_{j=0}^{d-1} \text{solid}(c_{s,j}).$$

Für die Beaconfrage definiert der Evaluator die vollständige Wahrheit durch $\bigvee_j \text{beacon}(c_{s,j})$. Das Messorgan erhält dagegen nur den erreichbaren Präfix. Ein sichtbarer Beacon belegt `true`. Wird der ganze Sektor ohne Beacon beobachtet, folgt `false`. Verbleibt hinter einem Hindernis ein unbeobachteter Rest, lautet das Ergebnis `OCCLUDED`. Ein Beacon auf der Hinderniszelle selbst zählt als sichtbar.

23.1 Expositionswitness

Der gewählte Sektor ist Teil der Fragenidentität:

$$q = (\text{organID}, s), \quad s \in \{0, \dots, n-1\}.$$

Ein Richtungswechsel überschreibt deshalb nicht die Bedeutung eines bestehenden Facts. Der Witness bindet Frage, Sektorzahl, fortlaufenden Schrittzähler, Zeitpunkt, StateRef sowie Ziel- und Frameepoche. Bei Wechsel von s nach s' gilt

$$u' = u + ((s' - s) \bmod n), \quad s' = u' \bmod n.$$

Die Bewegungskonvention ist positiv zyklisch. Ein unveränderter Sektor erzeugt keinen zusätzlichen Umlauf.

Der gestartete Worker erhält genau Query und Sektor dieser Exposition und liest einen begrenzten JSON-Schnappschuss des Felds. Die Messreferenz bindet dessen Digest. Dies realisiert eine ausführbare diskrete Orientierung; Quaternionen, 720-Grad-Spinorsemantik und physischer Transport folgen daraus nicht.

24 / ORGANBANK

24 Faire Abdeckung und reserviertes Messbudget

Die Bank enthält zwei explizit konfigurierte Organe. Ein Worker führt höchstens eine aktive Messfolge gleichzeitig aus. Die vorhandene Parallelität betrifft HTTP-Annahme und Darstellung; die Messungen selbst sind seriell geordnet.

24.1 Drei festgelegte Expositionspolitiken

Politik	Wahl im jeweils ausgewählten Organ
fixed	immer Sektor 0; Ablation ohne veränderliche Exposition.
uniform	deterministische Pseudozufallswahl aus der gebundenen Seedfolge; wiederholte Sektoren sind möglich.
coverage	der am längsten nicht angefragte Sektor zuerst; unbesuchte Sektoren besitzen Vorrang, stabile ID löst Gleichstand.

Zwischen ausführbaren Organen gewinnt das am längsten nicht bediente Organ. Die Politik verwendet keine verborgenen Weltwerte. Coverage ist eine endliche Abdeckungsheuristik; sie maximiert keinen gemessenen Informationsgewinn und verwendet das Navigationsziel nicht als Belohnungsfunktion.

24.2 Budgetvertrag

Für Kosten $c > 0$, bisherige Ausgaben B_{used} und aktuelles Limit B_{max} ist Dispatch nur zulässig, wenn

$$B_{\text{used}} + c \leq B_{\text{max}}.$$

Der Dispatch-Commit reserviert und verbraucht c genau einmal. Auch fehlgeschlagene oder später überholte Messungen behalten ihre Kosten. Ein Budgetwechsel verlangt $B'_{\text{max}} \geq B_{\text{used}}$. Er annulliert keine bereits gebundenen Aufträge. Der Request enthält seine ursprüngliche Budgetepoche; die Änderung des Limits wird separat protokolliert.

Im Vergleich kostet jede Messung eine abstrakte Einheit. CPU-Zeit, mechanische Bewegung und physische Energie werden damit nicht gemessen. Ein produktiver Kostenvertrag benötigt diese Komponenten zusätzlich.

24.3 Epochen und Integration

Die Integration prüft Ziel- und Frameepoche erneut, auch wenn das Receipt bereits eingetroffen ist. Eine inzwischen überholte Bindung erzeugt SUPERSEDED und keinen Beobachtungsrecord. Zeitüberschreitung bezieht sich auf den Eingang des Receipts: Eine verspätete erfolgreiche Antwort wird zu TIMEOUT.

25 / SEGMENTIERTE LINEAGE

25 Fortsetzung ohne Zustands- oder Budgetreset

Das Organjournal besteht aus nummerierten JSONL-Segmenten. Jeder Header bindet Konfiguration, Segmentindex, globale Startsequenz, Anfangszustand und Kopf des Vorgängers. Die erste Segmentbindung besitzt keinen Vorgänger. Folgende Segmente dürfen nur nach Erreichen der festgelegten Recordgrenze beginnen.

Die Rotation ändert weder Organidentitäten noch Evidenz, Schrittzähler, Requestzähler oder Budget. Ihre Grenze ist eine Speichergrenze, kein semantischer Neustart. Die Hashverkettung setzt am neuen Segmentheader fort. Replay prüft jedes Segment und führt alle Übergänge erneut aus. Fehlende Segmente, falsche Anschlüsse und semantisch manipulierte Records werden abgewiesen.

25.1 Schreib- und Wiederanlaufvertrag

Compute–Append–Flush–fsync–Publish bleibt erhalten. Der Writer prüft zusätzlich Dateibindung und Schreibposition. Ein unvollständiger letzter Record wird vor explizitem Resume unverändert als Fragment gesichert. Ein unvollständiger neuer Segmentheader wird ebenfalls gesichert; danach wird am geprüften Vorgänger fortgesetzt. Eine vollständig korrupte Zeile ist kein reparierbares Fragment.

Die Runtime setzt beim Wiederanlauf die logische Uhr auf letzten Takt plus TTL plus eine Millisekunde. Alte Evidenz verfällt, offene Requests werden aufgegeben, und die Organe werden erneut an ihren Modellvertrag gebunden. Eine laufende Session hat genau einen Writer. Gleichzeitige Writer, externes Überschreiben aktiver Journale und eine vertrauenswürdige Mehrbenutzer-Speicherung sind nicht implementiert.

25.2 Entfernung redundanter Historienkopien

Der ursprüngliche Kernel archiviert nach jedem inneren Ereignis einen vollständigen Renderzustand. In der äußeren Organruntime würde jede Kandidatenkopie diese ganze Archivfolge erneut kopieren. Der neue OrganKernel behält Ereigniszählung, Evidenz und innere Traces, entfernt aber dieses zweite Snapshotarchiv. Das Segmentjournal bleibt die Replaygrundlage.

Ein Vergleich über 120 Ereignisse erzeugt dieselben Kernzustände und inneren Tracedigests wie der vollständige Interpreter. Innere Bundleexporte sind für diesen Modus gesperrt; der zuständige Export ist Segment-Replay. Historische Beobachtungen und Traces wachsen weiterhin. Rotation bedeutet deshalb keine konstante Speichernutzung oder konstante Wiederanlaufzeit.

26 / EXPOSITIONSVERGLEICH

26 Vorab gebundener Versuch und Ergebnis

Der Vergleichsvertrag wurde vor Erzeugung und Auswertung der Fälle gespeichert. Zwölf Feldseeds definieren je ein statisches Feld mit acht Sektoren und vier Zellen pro Sektor. Alle drei Politiken erhalten dasselbe jeweilige Feld, 16 Messungen und Kosten von einer Einheit pro Messung. TTL 100000 ms und eine logische Versuchsuhr verhindern hier Verfall während des Vergleichs.

Generator, Messfunktion und Evaluator besitzen getrennte Programmfunktionen. Der Planner verwendet nur Deskriptoren, seine Historie und Receipts. Diese Trennung ist keine Sicherheitsisolation gegen einen absichtlich veränderten Planner. Die Mess- und Wahrheitsfunktionen stammen aus demselben endlichen Modell; der Versuch ist kein unabhängiger Realweltbenchmark.

Politik	Fragen angefragt	Fragen Known	Falsche Known
	Mittel / 16	Mittel / 16	Anzahl / Known gesamt
fixed	2,00	1,83	0 / 22
uniform	10,00	8,67	0 / 104
coverage	16,00	13,67	0 / 164

Die 36 Läufe umfassen 576 Messungen und lassen sich vollständig reproduzieren. Die Zahlen zählen verschiedene Fragen, nicht die Zahl positiver Umweltobjekte. Angefragt bedeutet außerdem nicht automatisch bestimmt: Eine verdeckte Beaconfrage bleibt Unknown.

26.1 Interpretation

Die feste Richtung misst bei zwei Organen nur zwei verschiedene Fragen. Die systematische Politik erfasst bei 16 verfügbaren Fragen und 16 Messungen jede Frage einmal. Dieser Vorteil ist im statischen endlichen Modell strukturell zu erwarten. Die gleichverteilte Politik verwendet einen gebundenen Pseudozufallsgenerator und kann Fragen mehrfach auswählen.

Damit ist der Nutzen veränderlicher Exposition gegenüber der festen Richtung konkret nachgewiesen. Daraus folgt keine Überlegenheit gegenüber optimierten Scanverfahren, aktiver Inferenz oder realen Sensorsystemen. Der Versuch misst weder Laufzeit noch Latenz. Null beobachtete Fehler bei den genannten Fallzahlen beweisen keine universelle Fehlerfreiheit.

ProtocolDigest

81d25230ec8f1fb7b6b8e73d652629c185d258822463a6b77797f78bd2e0b700

27 / ORGANINTEGRATION

27 Messprozesse, HTTP und Fehlerbehandlung

Der Integrationslauf startet die feste Messfunktion tatsächlich in Unterprozessen. Das Harness verändert ausschließlich sein selbst erzeugtes synthetisches Feld. Die Runtime erhält Messantworten und Steuerereignisse; die Darstellung erhält Maschinenprojektionen über einen lokalen HTTP-Dienst.

Sequenz	Requests	Erreichter Zustand
122	16	erster vollständiger Sektorzyklus; 15 bestimmte Fragen, eine Beaconfrage bleibt wegen Verdeckung offen.
136	18	neu eingefügtes Hindernis erkannt; Clearance S0 false.
248	34	Entfernung des Hindernisses erkannt; Clearance S0 true.
320	34	ruhende Bank; sämtliche Evidenz abgelaufen.
431	50	automatische Wiedererfassung nach Ende der Pause.
439	51	Epochenwechsel verwirft die alte Requestbindung.
446	52	blockierter Prozess beendet; FAULT und Unknown.
453	53	Recovery und nächste verwertbare Messung.
460	53	Budget auf bereits verbrauchten Betrag begrenzt; kein weiterer Dispatch.
473	55	Erweiterung um zwei Einheiten genau verbraucht.
474	55	Organe RETIRED; Endzustand und Checkpoint geprüft.

Die Transportantworten enthalten 50 OK, vier OCCLUDED und einen tatsächlich ausgelösten Prozess-Timeout. Eine transportseitig erfolgreiche Antwort kann bei Integration wegen ihrer Epoche als SUPERSEDED enden. Der Stop-Snapshot enthält 13 bestimmte Fragen: Er ist ein historischer Endzustand, keine Behauptung dauernder Frische.

354 über HTTP gelieferte Projektionen wurden gegen den Runtimezustand geprüft. Das Journal umfasst 15 Segmente. Vollständiges Replay ergibt den StateDigest:

```
2c815aab5d20411e491d3843c3af2049c7863b1e29040f8d1ec31e6f06e83c50
```

Ein neuer realer Durchlauf besitzt andere Zeitwerte und Digests. Die aufgezeichnete Folge bleibt dagegen exakt reproduzierbar. Die Phasenzeiten im JSON-Bericht sind Laufzeiten dieser Ausführung, keine separat gemessenen Detektionslatenzen.

28 Ausführbares Profil und offene Grenzen

Das Organprofil startet standardmäßig mit acht Sektoren, 32 Budgeteinheiten, TTL 2000 ms, Timeout 500 ms, Cooldown 50 ms und einer nominellen Zykluspause von 40 ms. Der Standardlauf dauert höchstens 30 Sekunden. 64 Records bilden ein Segment; maximal 1024 Segmente und 10000 Sessionübergänge sind konfiguriert. Die zuerst erreichte Grenze bestimmt den geordneten Stop.

Der Zeitschritt des Workers umfasst zusätzliche Rechen-, Schreib- und Messzeit. Ein laufender Unterprozess begrenzt die Reaktion auf Steuerbefehle bis zu Antwort oder Timeout. Eine harte Echtzeitgarantie ist nicht gegeben. Ein ausgeschöpftes Messbudget hält neue Aufträge an; Ticks und Evidenzverfall laufen weiter. Das Live-Cockpit kann das Limit durch einen protokollierten Auftrag erhöhen.

Vorhanden	Reichweite
Organidentität	zwei konfigurierte Organe; kein dynamisches Laden beliebiger Programme über HTTP.
Kalibrierung	geprüfter idealer Modellvertrag; keine Messung physischer Bias- oder Driftparameter.
Rotorparameter	diskreter Sektor und positiver Umlaufzähler; kein kontinuierlicher räumlicher Träger.
Karte	deklarierte Ring- und Querbeziehungen zwischen Fragen; keine rekonstruierte Umwelttopologie.
Ledger	appendierende Segmente und vollständige Reausführung; keine Sensorbeglaubigung oder signierte externe Zeitbasis.
Ansicht	Live-/Replayprojektion mit Mess- und Herkunftsdetails; keine metrische Registrierung oder XR.

Für die kompatiblen Profile bestehen 97 Python-Tests und 26 JavaScript-Prüfungen. Die Kartenstufe ergänzt diese in Kapitel 33. Die JavaScript-Suiten verwenden eine minimale DOM-Umgebung. Eine visuelle Prüfung in einem echten Browser war nicht verfügbar. Die PDF wurde separat gerendert und auf Layout geprüft; daraus folgt kein Browser- oder Carrierbenchmark.

29 Typisierte lokale Kartenstücke

Das Atlasprofil `grfps-witnessed-atlas/0.4.0` konkretisiert K05–K07 und den Map-Lifecycle aus Anhang H.3 der Ausgangsschrift. Sein Vertrag ist endlich: ganzzahlige zweidimensionale Punkte, Rotationen um Vielfache von 90° und ganzzahlige Translationen. Identitäten gemeinsamer Landmarken werden vom Sensor vorgegeben. Die Implementierung erkennt keine Landmarken aus Bildern.

Die booleschen Kernprofile behalten ihre deklarierten Graphkanten. Der neue Mapper besitzt einen eigenen Ereignistyp für Punkt- und Beziehungsdaten. Ein lokaler Patch wird nicht in einen booleschen Messwert kodiert. Auch das neue Kartenjournal hat eine eigene Profilkennung und semantische Replayprüfung.

29.1 Auftrag und Patchvertrag

Ein Auftrag bindet Fenster-ID, Quelle, Frame-Epoche, Auftrags-ID, Ausgabezeit und Frist. Sein Expositionshash bindet diese Felder. Bereits die Annahme kostet eine Budgeteinheit. Es darf genau ein Auftrag offen sein; fehlgeschlagene oder überholte Aufträge geben keine Kosten zurück.

Ein Patch bindet zusätzlich Abtastzeit, Messquellenhash, lokale Landmarkenkoordinaten, explizit beobachtete Beziehungen und offene Randlandmarken. Die Eingabeprüfung verlangt eindeutige IDs, verschiedene Punktpositionen und höchstens eine boolesche Aussage pro ungeordnetem Landmarkenpaar. Nicht beobachtete Paare besitzen keinen stillschweigend negativen Wert.

```
request -> patch | fail
retract(patch_id)
tick(at)
frame(at)
```

Ein akzeptierter Patch muss zum offenen Auftrag passen. Zukünftige Abtastzeiten und doppelte Antworten werden zurückgewiesen. Eine Antwort nach der logischen Frist erzeugt `TIMEOUT`; eine Antwort aus einer inzwischen verlassenen Epoche erzeugt `SUPERSEDED`. Beide integrieren keine Karte. Zeitfortschritt allein erzeugt keinen Patch.

29.2 Ausführbarer Sensor

`map_worker.py` liest ein endliches synthetisches Weltmodell in einem eigenen Prozess. Das gewählte Fenster bestimmt die sichtbaren Landmarken und Beziehungen. Seine lokale Pose wird vor der Ausgabe invertiert; der Mapper erhält diese Pose nicht. Der Adapter hat keinen Schreibpfad in die Weltdatei. Nur der Versuchsharness ändert seine eigene Fixture für den Gegenbelegversuch.

30 Exakter Anschluss und globale Konsistenz

Seien P_i, P_j zwei aktuell gültige Patches und S_{ij} ihre gemeinsamen Landmarken-IDs. Ein Anschluss benötigt mindestens zwei verschiedene gemeinsame Punkte und genau eine Transformation

$$T_{ij}(x) = R_r x + t, \quad r \in \{0, 1, 2, 3\}, \quad t \in \mathbb{Z}^2,$$

welche *alle* gemeinsamen Punkte aufeinander abbildet. Zudem dürfen gemeinsam beobachtete Beziehungen nicht widersprechen. Ein gemeinsamer Punkt allein liefert GAP. Unvereinbare Geometrie oder Gegenbelege liefern CONFLICT. Spiegelungen sind nicht zugelassen. Es gibt weder numerisches Fitting noch eine implizite Toleranz.

Vertrag. GLUED ist eine abgeleitete, widerrufbare Entscheidung. Ein Hash ist eine Inhaltsbindung und kein geometrischer Beweis; die Kompatibilitätsprüfung muss tatsächlich ausgeführt werden.

Der Witness enthält beide Patchhashes, gemeinsame IDs, Transformation und das Minimum beider Ablaufzeiten. Sein eigener Hash erlaubt eine eindeutige Referenz. `mapping.py` berechnet die Entscheidung deterministisch aus den gültigen Patches neu.

30.1 Mehrere Kartenstücke

Paarweise passende Transformationen müssen auch im Zusammenhang passen. Pro Komponente wird der lexikografisch erste Patch zum lokalen Ursprung. Entlang der Anschlüsse werden Posen komponiert; jeder weitere Pfad muss dieselbe Pose ergeben. Gleich benannte Landmarken müssen komponentenweit denselben Ort besitzen. Auch ein direkter Beziehungskonflikt darf nicht durch einen Umweg über ein drittes Fenster verdeckt werden.

Bei einer solchen Inkonsistenz werden die beteiligten Anschlüsse der gesamten Komponente quarantänisiert und die Patches getrennt projiziert. Das ist eine bewusst konservative Regel. Sie ermittelt keine minimale Menge schuldiger Kanten. Unabhängige Komponenten werden davon nicht betroffen.

30.2 Beziehungen und Koordinaten sind getrennte Aussagen

Beziehungen tragen alle aktuell gültigen Patchreferenzen. Stimmen sie überein, ist die Beziehung Known, gegebenenfalls mit Wert false. Widersprechen sie, ist sie Ambiguous und ihr Wert bleibt unbestimmt. Eine positive Beziehung ist noch keine globale Pose. Getrennte Komponenten bleiben getrennte Karten; es wird keine Position zwischen ihnen erfunden.

31 / REVALIDIERUNG

31 Rücknahme, Ablauf und Framebindung

Ein Patch P ist zum Zeitpunkt t genau dann aktiv, wenn er nicht zurückgenommen wurde, seine Epoche der aktuellen Epoche entspricht und $t < P.\text{sampled_at} + \text{TTL}$ gilt. Bereits am exakten Ablaufzeitpunkt ist er inaktiv. Das Journal behält seine Provenienz.

Jede Zustandsprojektion leitet Patches, Overlaps, Komponenten und Beziehungen erneut ab. Entfällt eine Voraussetzung, verschwindet ihr Anschluss. Ein Ersatzpatch löscht einen alten Beleg nicht stillschweigend: Im Versuch wird der alte Patch explizit zurückgenommen. Gleichzeitig gültige gegensätzliche Belege bleiben widersprüchlich.

31.1 Journal und Veröffentlichung

Der Reducer prüft zuerst auf einer Kopie. Das Journal schreibt anschließend den vollständigen Übergang mit Vorzustand, Nachzustand, Ausgabe und Vorgängerhash. Erst nach Flush und fsync wird der neue Zustand veröffentlicht. Ein Schreibfehler sperrt weitere Schreibversuche dieses Writers. Das Replay führt alle Ereignisse erneut aus und vergleicht kanonische Bytes, nicht lediglich gespeicherte Hashketten.

Der Atlaswriter prüft Dateidentität und Dateigröße. Er bietet keine Mehrschreiberkoordination. Unvollständige letzte Records werden abgewiesen; automatische Tailreparatur und Fortsetzung sind im neuen Atlasprofil nicht implementiert. Die segmentierte Wiederaufnahme bleibt eine Fähigkeit des getrennten Organprofils 0.3.0.

31.2 Grenzen des endlichen Vertrags

Die Standardkonfiguration erlaubt 16 Aufträge, 512 Ereignisse, 32 archivierte Patches, 32 Punkte und 128 Beziehungen pro Patch. Die TTL beträgt 100 logische Millisekunden, die Auftragsfrist 20. Ein Record ist auf 256 KiB begrenzt. Patches werden nicht dauerhaft komprimiert; ausgeschöpfte Kapazität beendet weitere Aufnahmen. Die Paarprüfung wächst quadratisch mit der Patchzahl.

Der Prozessadapter besitzt zusätzlich einen realen Timeout von zwei Sekunden. Ein Prozessfehler oder dieser externe Timeout wird als ERROR in den logischen Versuch aufgenommen. Logische Messzeit und verstrichene Prozesszeit sind ausdrücklich verschiedene Größen. Die Ausführung ist kein Echtzeit- oder Latenzbenchmark.

32 Acht Messprozesse und reversible Anschlüsse

Das Protokoll wird vor der ersten Aufnahme gespeichert. Die Ausgangswelt hat sechs Landmarken, vier positive und zwei explizit negative Beziehungen. Die beiden ersten Fenster teilen zwei Landmarken; das dritte Fenster hat keinen gemeinsamen Bezug zu ihnen. Weltkoordinaten und Fensterposen bleiben außerhalb des Reducers und der Ansicht. Die Fixture ist eine Modellreferenz, keine unabhängige empirische Datenquelle.

Zustand	Sequenz	Anschlüsse	Konflikte
Erstes Fenster	2	0	0
Zweites Fenster	4	1	0
Getrenntes drittes Fenster	6	1	0
Alter Beleg zurückgenommen	7	0	0
Gegenbeleg aufgenommen	9	0	1
Konsistenter Ersatz	12	1	0
Gemeinsamer Witness abgelaufen	13	0	0
Framewechsel	14	0	0
Neue Aufnahmen im neuen Frame	18	1	0
Überholte Antwort unterdrückt	21	0	0
Abschließender Takt	22	0	0

Nach den ersten drei Aufnahmen rekonstruiert das Modell alle vier positiven Beziehungen ohne zusätzliche positive Kante. Der vorab festgelegte deklarierte Kontrollgraph enthält dieselben vier positiven Beziehungen und zwei unbelegte zusätzliche Kanten.

Graph	Richtig positiv	Falsch positiv	Fehlend
Deklarierte Kontrolle	4	2	0
Gemessene Beziehungen	4	0	0

Die Messvariante benötigt dafür drei Fensteraufnahmen. Die deklarierte Kontrolle führt keine Sensorabfrage aus. Dies ist ein konstruiertes Konformitätsbeispiel mit absichtlich fehlerhaftem Kontrollgraphen, kein fairer Leistungsnachweis gegenüber einem Mappingverfahren. Der vollständige Fehler- und Erneuerungslauf verbraucht acht Aufträge.

33 / SECOND-LAYER-ANSICHT

33 Replay, Evidenz und Verifikation

Die Datei `map_demo.html` zeigt im Profil 0.4.0 23 Zustände einschließlich des Initialzustands. Der Zeitschieber wählt die zugehörigen 22 Ereignisse. Jede Kartenkomponente besitzt eigene Koordinaten; ihre Anordnung auf dem Bildschirm hat keine räumliche Bedeutung zwischen Komponenten. Offene Randpunkte, bekannte negative Beziehungen und Widersprüche haben getrennte sichtbare Markierungen.

Die Ansicht enthält keine verborgenen Weltkoordinaten und keine Evaluatordaten. Sichtbar sind Maschinenprojektion, lokale Patches, Beziehungsbelege, Overlap-Witnesses und inaktive Patchgründe. Sie stellt den aufgezeichneten Lauf dar. Eine laufende HTTP-Kartenaufnahme oder automatische Messwahl ist im Profil 0.4.0 noch nicht enthalten; das aktive Profil ab Kapitel 34 ergänzt diese Rollen. Die vorhandene Organ-Liveansicht bleibt als `organ_demo.html` und über `start.py` verfügbar.

33.1 Prüfungsumfang

22 neue Python-Tests prüfen unter anderem Vierteldrehungen, Spiegelungskonflikte, unzureichenden Overlap, Zyklusinkonsistenz, Konfliktumgehung, Fristen, Budget, Framewechsel, Ablauf, Rücknahme, Prozessausführung, Schreibfehler und semantische Replaymanipulation. Zusammen mit den erhaltenen Profilen sind es 119 Python-Tests. Zehn neue JavaScript-Prüfungen ergänzen die bisherigen 26 Prüfungen. Sie führen das echte Ansichtsskript mit einem minimalen DOM aus; eine visuelle Browserprüfung war nicht verfügbar.

Der Releaseprüfer berechnet alle Kartenrecords neu, prüft jeden Patch gegen seine archivierte Weltfixture und berechnet die Kontrollgraphmetriken erneut. Zusätzlich werden die vorhandenen Datei- und Organjournale sowie die 36 Expositionsversuche erneut geprüft.

Kartenjournal, finaler Head:

```
6a008fcd268c4b14f3c0095eb00249ad701eaded11090a60144b7ee290ff725
```

Finaler Zustandsdigest:

```
09c69ced853432161a345edae11bb11246b12ebac4427cb0a404a838c750b35a
```

34 Randbelege werden zu Folgeaufträgen

Das Profil `grfps-active-atlas/0.5.0` setzt die Kartenstufe in einen laufenden Regelkreis. Der äußere Reducer enthält den unveränderten Atlasreducer. Ein Aufnahmeorgan besitzt die Zustände `READY`, `WAITING`, `QUIESCENT` und `STOPPED`. Seine Exposition ist die gewählte Fenster-ID; sein Ergebnis ist ein typisierter Patch.

Die neue Session verwendet die lokale HTTP-Infrastruktur der vorhandenen Runtime. Sie übernimmt deren Prinzip eines einzigen Zustandsbesitzers und eines begrenzten Kontrollkanals. Die booleschen Feldorgane werden nicht in diese Session hineinkopiert; eine gemischte Organbank bleibt eine weitere Integrationsaufgabe.

34.1 Gebundener Abfragekatalog

Ein Katalog benennt ausführbare Fenster und ihre bekannten Einstiegslandmarken. Genau ein Fenster ist ohne Einstieg zulässig: der Bootstrap. Jedes weitere Fenster benötigt mindestens zwei gebundene IDs. Für einen Folgeauftrag müssen alle seine Einstiegs-IDs aktuell beobachtet sein; mindestens eine davon muss in einem beobachteten offenen Rand vorkommen.

Der Katalog enthält keine Koordinaten, Fensterpose, versteckten Beziehungswerte oder Aussage, dass die Abfrage erfolgreich sein wird. Er ist dennoch Vorwissen über verfügbare Abfragen. Die Steuerung entdeckt keine beliebigen unbekannten Sensorpositionen. Ein zulässiger Auftrag ist ein Versuch, eine offene Grenze zu untersuchen; er garantiert keinen kompatiblen Overlap.

34.2 Deterministische Auswahl

Unter den zulässigen Fenstern werden zuerst noch nie versuchte Fenster gewählt. Danach entscheidet die älteste Versuchsuhr; gleiche Prioritäten werden über die Fenster-ID aufgelöst. Erneute Versuche sind frühestens nach dem gebundenen Refreshintervall erlaubt. Das verhindert eine unmittelbare Fehlerschleife und erlaubt späteres Erneuern alter Aussagen. Die Standardwerte sind 700 ms Refresh, 1500 ms TTL und 600 ms Auftragsfrist.

Der Vorschlag bindet Fenster, Grund, Einstiegs-IDs, Patchreferenzen und Frame. Bei Dispatch werden Zeit und Evidenz erneut ausgewertet; der übergebene Vorschlag muss bytegenau dem aktuellen Vorschlag entsprechen. Erst dann wird eine Budgeteinheit reserviert. Es gibt genau einen offenen Messauftrag.

35 Nebenläufiger Sensor und unmittelbare Projektion

Der Zustandsbesitzer arbeitet in kurzen Zyklen. Ein einzelner Worker-Thread beaufsichtigt den festen Sensorprozess. Während der Prozess läuft, verarbeitet der Besitzer weiter Kontrollbefehle und Zeitfortschritt. Dadurch können Aussagen ablaufen und Pause kann wirksam werden, ohne auf das Messende zu warten.

Der Worker liest die eigene synthetische Weltdatei und bestimmt den Abtastzeitpunkt über die gemeinsame monotone Rechneruhr. Der Adapter begrenzt den Prozess auf die verbleibende Auftragsfrist. Ein Timeout beendet den Prozess und liefert eine explizite Fehlerantwort. Ein fehlerhaftes Protokoll wird nicht als Patch integriert.

35.1 Pause, Frame und Stop

Beim Eintritt in Pause wird die Frame-Epoche erhöht. Diese konservative Regel entzieht allen bisherigen Patches sofort ihre operative Gültigkeit. Eine noch laufende Antwort gehört zur alten Epoche und wird unterdrückt. Pause erstattet keine Messkosten. Erneute Freigabe lässt nur neue Aufträge und neu gebundene Evidenz zu.

Stop sperrt neue Aufträge und wartet die endliche Restfrist des offenen Auftrags ab. Erst nach dessen Abschluss wird STOPPED protokolliert. Ein Stop nimmt bereits integrierte Evidenz nicht automatisch zurück; ihre zeitliche Gültigkeit bleibt ein separater Vertrag.

35.2 Live-Ansicht

Die Live-Ansicht fragt alle 250 ms den aktuellen vollständigen Snapshot ab. Sie zeigt Kartenkomponenten, Beziehungen, Konflikte, Organstatus, Pause und den nächsten evidenzgebundenen Vorschlag. Die Kontrollen Pause, Weiter messen, Frame erneuern und Stop gelangen über eine auf 16 Einträge begrenzte Queue zum Zustandsbesitzer.

Die API bleibt an Loopback gebunden und prüft Host sowie Origin wie die vorhandene Infrastruktur. Eine angenommene HTTP-Anfrage bestätigt die Aufnahme in die Queue. Sie ist noch keine Bestätigung einer abgeschlossenen Messung. Verbindungsfehler markieren die Ansicht explizit als nicht aktuell.

Die Kartenprojektion verwendet in dieser Version vollständige Resets, keine inkrementellen Kartendeltas. Der Browser hält im Live-Modus nur den neuesten Zustand. Die Dateireplay-Ansicht bleibt ohne Netzwerkaktivität.

36 Budgeterhalt und erneute Framebindung

Das aktive Journal bindet die gesamte äußere Session einschließlich Abfragekatalog, Versuchszeiten, Pause, Phase und innerem Atlaszustand. Vor- und Nachzustände werden bei jeder Wiederaufnahme vollständig rekonstruiert. Die Hashdomäne enthält die neue Profilkennung. Die Append-first-Regel und die Veröffentlichung nach fsync bleiben erhalten.

Beim Wiederanlauf wird die Frame-Epoche erhöht. Ein nach einem Abbruch noch offener Auftrag wird als Fehler abgeschlossen. Seine Kosten und Auftrags-ID bleiben verbraucht. Der CLI-Start setzt die logische Uhr konservativ hinter die alte Uhr plus TTL; dies behauptet keine Messung der tatsächlichen Ausfallzeit. Alte Evidenz wird dadurch nicht irrtümlich frisch weiterverwendet.

Vertrag. Wiederaufnahme setzt Budget, Auftragszähler, Versuchszeiten und Journalgeschichte nicht zurück. Sie erzeugt eine neue operative Framebindung innerhalb derselben aufgezeichneten Session.

36.1 Kapazität und Fehlergrenze

Der Standardvertrag enthält 1024 äußere Ereignisse und 4096 innere Atlasereignisse. Vier äußere Plätze werden für den geordneten Abschluss reserviert. Das bestehende Archivlimit von 32 Patches bleibt bestehen. Bei ausgeschöpftem Messbudget entstehen keine weiteren Aufträge; die Zeit- und Kontrollverarbeitung kann bis zum Ereignislimit fortlaufen.

Die neue Wiederaufnahme akzeptiert ausschließlich vollständige, semantisch valide Journale. Beschädigte oder unvollständige letzte Records werden abgewiesen. Es gibt weder automatische Tailreparatur noch eine Mehrschreibersperre. Ein gleichzeitiger zweiter Writer ist kein unterstützter Betriebsmodus. Langzeitkompaktion und unbegrenzter Dauerbetrieb bleiben offen.

37 Automatische Expansion, Pause und Fortsetzung

Der Integrationsharness startet die echte lokale HTTP-Schnittstelle und echte nebenläufig beaufschlagte Sensorprozesse. Die Testwelt enthält zusätzlich ein Brückenfenster. Dieses wird erst nach den beobachteten Einstiegslandmarken des rechten Fensters zulässig; anschließend wird die bisher getrennte Insel erreichbar.

Zustand	Sequenz	Verbrauch	Anschlüsse
Vier Fenster erschlossen	17	4	3
Pause aktiv	19	4	0
Pause über TTL gehalten	91	4	0
Vier Fenster neu aufgenommen	109	8	3
Geordnet gestoppt	110	8	3
Nach Wiederanlauf beendet	129	12	3

Der Lauf enthält 92 erfolgreiche Vergleiche zwischen der tatsächlich über HTTP empfangenen Projektion und dem Maschinenzustand. Beim Wiederanlauf bleiben die zuvor verbrauchten acht Einheiten erhalten. Der gesamte Lauf erreicht das vorab gebundene Budget von zwölf. Die konkreten Sequenzzahlen hängen von Prozesslaufzeiten ab; der gespeicherte Ereignisstrom wird dagegen deterministisch reproduziert.

19 neue Python-Tests prüfen unter anderem Vorschlagsbindung, Ablauf zwischen Vorschlag und Dispatch, Kataloggrenzen, Gegenbelege, Budgeterhalt, Schreibfehler, Replaymanipulation, geordneten Kapazitätsstop, einen tatsächlich blockierten und abgebrochenen Prozess sowie Pause bei laufendem Worker. Acht neue JavaScript-Prüfungen ergänzen Offlineverhalten, Vorschlagsanzeige, Pause und veraltete Projektionen. Insgesamt bestehen 138 Python-Tests und 44 JavaScript-Prüfungen. Eine visuelle Browserprüfung war nicht verfügbar; die Ansichtslogik wurde mit minimalem DOM ausgeführt. Die PDF wurde gerendert geprüft.

Finaler Journalhead:

```
75b19baf2379c48c2eb4ae7649e1684b8e67e5d003413efb8cc8703dd9443b73
```

Finaler Zustandsdigest:

```
95fe0e84cb82457c7271dd8cff4977f4dd2480504ab46b1874114f07b21d7df4
```

38 / GEMISCHTE ORGANBANK

38 Drei Organe unter einem Budget

Das Profil `grfps-organ-bank/0.6.0` enthält ein Fensterorgan und die beiden vorhandenen Feldoperatoren `ray_clear` und `beacon_present`. Der Fensterpfad verwendet den aktiven Atlasreducer. Die Feldpfade verwenden den vorhandenen `FieldRunner` und den festen Feldworker aus Profil 0.3.0. Die Aufnahmeverwaltung erfolgt jetzt über eine gemeinsame Session.

Organ	Antworttyp	Standardkosten
Fenster	Patch	2
Freie Sicht	BooleanEvidence	1
Beacon-Präsenz	BooleanEvidence	1

Die Kosten werden beim Dispatch reserviert. Zulässig ist ein Auftrag nur dann, wenn das kumulativ verbrauchte Budget einschließlich seiner Kosten innerhalb des gemeinsamen Limits bleibt. Fehlende, abgebrochene und überholte Antworten geben keine Kosten zurück. Ein Fensterauftrag kann bei einer verbleibenden Einheit nicht mehr angenommen werden; eine zulässige boolesche Abfrage kann diese Einheit noch verwenden.

38.1 Auswahl und Typbindung

Die Fensterkandidaten entstehen unverändert aus den aktuellen Randbelegen und dem Katalog. Jedes Feldorgan wählt seinen ältesten beziehungsweise noch nicht abgefragten Sektor. Unter den bezahlbaren Organvorschlägen entscheidet der älteste Dispatchzähler; Gleichstände werden über die Organ-ID aufgelöst. Diese endliche Auswahlregel optimiert keinen behaupteten Informationsgewinn.

Ein Bankauftrag bindet globale ID, Organ, Kosten, Frame, Ausgabezeit, Frist und typisierte Nutzlast. Sein Expositionsdigest bindet sämtliche Felder. Der Fensterauftrag enthält zusätzlich den inneren Atlasauftrag. Es gibt bankweit genau einen offenen Auftrag. Ein Patch kann keine boolesche Antwort ersetzen; eine boolesche Antwort kann keine Karte anlegen. Die Zuordnung wird vor der Zustandsänderung geprüft.

Der bisherige vollständige Mikroautomat der separaten Organruntime wird nicht unverändert als zweite Verwaltungsebene mitgeführt. Die Bank integriert dessen Messoperatoren und Prozessadapter unter einem gemeinsamen, eigenen Aufnahmevertrag. Beide Profile bleiben für ihren jeweiligen Vertrag ausführbar.

39 / TYPISIERTE EVIDENZ

39 Feldwahrnehmung und Karte bleiben unterscheidbar

Die booleschen Feldorgane behalten ihre ideale Messsemantik: Freie Sicht prüft den endlichen Strahl; Beacon-Präsenz kann hinter einem Hindernis einen verdeckten Rest besitzen. Ein solcher Rest liefert OCCLUDED mit unbestimmtem Wert. Er ist keine negative Aussage. Ein bekannter negativer Wert benötigt eine erfolgreiche explizit boolesche Antwort.

Pro Kombination aus Feldorgan und Sektor wird der zuletzt akzeptierte Beleg gehalten. Er bindet Auftrags-ID, Frage, Sektor, Frame, Abtastzeit, Ergebnis und Messquellenhash. Beim Ersetzen wandert der vorherige Beleg in das geprüfte Archiv. Zeitfortschritt und Framewechsel entziehen alter Evidenz ihre operative Gültigkeit.

39.1 Fehler- und Quellenvertrag

Antworten mit falschem Typ, falscher Exposition, zukünftiger Abtastzeit oder ungültiger Nutzlast werden abgewiesen. Ein Prozessfehler erzeugt keine neue Wahrheitsaussage. Ein zuvor gültiger Beleg kann bis zu seinem Ablauf bestehen bleiben; der Fehler wird zusätzlich als Ergebnis des fehlgeschlagenen Auftrags sichtbar.

Die beiden Weltdateien sind synthetische Fixtures. Dass sie getrennt abgefragt werden, begründet keine statistische Quellenunabhängigkeit. Es findet keine Evidenzfusion zwischen Feldwerten und Kartenbeziehungen statt. Eine bekannte freie Sicht wird nicht automatisch zu einer Kartenkante. Dafür wäre ein zusätzlicher geprüfter Domänenvertrag nötig.

39.2 Bankprojektion

Die Ansicht enthält neben dem Atlas eine Tabelle der Feldfragen, der Antworttypen und der Kosten. Known false, Unknown und beobachtete Verdeckung bleiben getrennt. Der globale Verbrauch wird unabhängig von den inneren Fensterzählern angezeigt. Ein Archivfeld zeigt die Anzahl residenter und bereits zurückgelegter Belege sowie die aktuelle Inhaltsbindung des Archivs.

Pause, Framewechsel, Stop und Wiederaufnahme gelten bankweit. Pause invalidiert konservativ die alte Framebindung. Ein bei Pause noch offener Auftrag behält seine Kosten; seine überholte Antwort kann keine neue operative Evidenz erzeugen.

40 Inaktive Belege aus dem Arbeitsspeicher lösen

Die Verdichtung entfernt ausschließlich Belege, die bereits außerhalb des aktuellen Gültigkeitsvertrags liegen. Für Patches gelten die vorhandenen Gründe Ablauf, Rücknahme oder alte Framebindung. Boolesche Belege werden bei Ablauf, Framewechsel oder Ersetzung archiviert. Aktive Patches dürfen nicht zurückgelegt werden.

Ein Compact-Ereignis bindet die vollständige sortierte Menge der zu diesem Zeitpunkt entfernbaren Einträge. Die Maschine berechnet diese Menge erneut und verlangt kanonische Bytegleichheit. Ein unvollständiger, veralteter oder manipulierter Vorschlag wird abgewiesen.

40.1 Archivkette und vollständiger Inhalt

Jeder Archivrecord enthält Typ, ID, Inhaltsreferenz, vollständigen Beleg, Vorgängerdigest und fortlaufenden Archivindex. Der neue Archivdigest bindet diesen Record. Die Records werden als Ausgabe des semantisch geprüften Journalübergangs geschrieben. Erst nach erfolgreichem Flush und fsync wird der Zustand mit entfernter Residentkopie veröffentlicht.

$$A_{n+1} = H(\text{profile}, \text{ArchiveEntry}, n, A_n, \text{type}, \text{id}, \text{ref}, \text{value}).$$

Die operative Maschine hält danach nur Zähler und Kettenkopf, zusätzlich zu den noch residenten Belegen. Die letzte Ereignisausgabe kann vorübergehend den gerade archivierten Batch enthalten. Dies ist kein Anspruch auf ein allgemeines konstantes Speicherprofil: Batchgröße, Snapshot und Export sind separat begrenzt beziehungsweise abhängig von der angeforderten Historie.

40.2 Referenzen bleiben auflösbar

Der Replaypfad kann eine alte Inhaltsreferenz auflösen. Dafür prüft er das Journal vollständig und liefert den zugehörigen Archivrecord zurück. Ein nachträglich neu gehashter falscher Archivinhalt scheitert an der semantischen Reproduktion des Übergangs.

Diese Auflösung ist keine kurze Merkle-Inklusionsprüfung. Der Standardreplay speichert keine gesamte Snapshotgeschichte im RAM; er verarbeitet die Records nacheinander. Seine Arbeit und die Journalgröße wachsen weiterhin mit der Historie. Der HTML-Export sammelt dagegen bewusst die vollständige Ansichtsfolge.

Auftragszähler bleiben bei der Verdichtung erhalten. Die Fenster-ID eines neuen Patches ist an den monotonen inneren Messzähler gebunden. Damit kann ein bereits archivierter alter Patch nicht unter einer neu angenommenen Antwort stillschweigend wieder eingeführt werden.

41 / GEMISCHTER NACHWEIS

41 Reale Prozesse über zehn Archivzyklen

Zwei getrennte Integrationsnachweise prüfen den neuen Vertrag. Der Live-Lauf verwendet den normalen nebenläufigen Betriebszyklus, die tatsächliche HTTP-Schnittstelle und beide Sensorpfade. Er umfasst 54 Übergänge, 13 Aufträge und 17 verbrauchte Einheiten. 25 über HTTP empfangene Projektionen stimmen mit dem Besitzerzustand überein. Die Pause sperrt weitere Annahmen und erhält den Verbrauch.

Der Archivversuch treibt denselben Planner und Reducer im Harness synchron. Alle 120 Sensorabfragen laufen in echten Prozessen. Zwischen den Runden wird die monotone Sessionuhr ausdrücklich vorgerückt. Dadurch werden Ablauf und Verdichtung reproduzierbar beansprucht, ohne reale TTL-Wartezeiten zu behaupten. Dies ist ein Konformitäts- und Archivversuch, kein Durchsatz- oder Latenzbenchmark.

Runde	Verbrauch	Archivierte Belege	Residente Patches
1	16	0	4
2	32	12	4
5	80	48	4
6	96	60	4
10	160	108	4

Der Versuch nimmt 40 Fenster und 80 Feldantworten auf. Das gesetzte Residentlimit von vier Patches wird nicht überschritten. Am Ende sind 36 Patches und 72 boolesche Belege archiviert; vier Patches und acht Feldbelege bleiben resident. Nach Runde fünf wird gestoppt und wieder aufgenommen. Die verbrauchten 80 Einheiten bleiben erhalten. Eine Referenz des ersten Patches wird am Ende exakt aufgelöst.

22 neue Python-Tests prüfen Kostenbindung, ungleiche Kosten, Antworttypen, Framewechsel, Fehler ohne Erstattung, Verdichtungsgrenzen, Patchgeneration, Archivauflösung, rehashte Manipulation und Schreibfehler. Zehn neue JavaScript-Prüfungen kontrollieren Bankprojektion, Archivstand, Budget und Residentgrenze. Insgesamt bestehen 160 Python-Tests und 54 JavaScript-Prüfungen. Alle Messantworten beider neuen Läufe werden außerdem gegen ihre archivierten Fixtures neu berechnet. Eine visuelle Browserprüfung war nicht verfügbar.

Finaler Head des Archivversuchs:

```
ffad22e602aa949e9d86df17606dda7ac57a31a89c174590e601873973fa911e
```

Archivkopf nach 108 zurückgelegten Belegen:

```
147970a434253f6a075315f8676ba2d2b4f530f1baa98d49f69f862b8931f4c4
```

42 Feldbeobachtungen werden für Kartenfragen relevant

Das Profil `grfps-registered-bank/0.7.0` ergänzt die gemischte Bank um einen geprüften Anschluss zwischen Feldsektor und Landmarkenstrecke. Die resultierende Aussage ist ein eigenes Prädikat, beispielsweise *freie Sicht von A nach B*. Sie verändert keine bestehende Adjazenzkante des Atlas.

Eine Registrierung benennt Fenster-ID, Anfangs- und Endlandmarke, Feldfrage, Sektor und erwarteten gerichteten Vektor. Im ausführbaren Standardvertrag entsprechen zwei Feldzellen zwei Gittereinheiten. Es gibt vier Richtungen; für Sektor null gilt der Vektor (2,0). Andere konfigurierte Reichweiten sind auf 1 bis 32 Zellen begrenzt.

42.1 Voraussetzungen des Modellvertrags

Der feste Feldworker prüft Sektorzahl und tatsächliche Felddtiefe gegen die gebundene Reichweite. Eine abweichende Weltdatei erzeugt ERROR. Der äußere Antworttyp `scoped_boolean` bindet den geprüften Scopevertrag. Ungebundene boolesche Antworten werden im neuen Profil nicht angenommen.

Fensterlokale Koordinaten müssen im registrierten Fenster zum gebundenen gerichteten Vektor passen. Die Herkunft des Patches wird über seinen tatsächlichen Fensterauftrag gehalten. Ein geometrisch ähnlicher Patch aus einem anderen Fenster genügt nicht.

Diese Bedingungen sind ein idealisierter Registrierungsvertrag. Insbesondere werden gemeinsamer Ursprung, Gittereinheit und Zuordnung der vier Feldrichtungen zum lokalen Fensterframe durch das Modell festgelegt. Sie werden nicht aus physischen Sensoren oder unbekannten Korrespondenzen geschätzt. Der Scopehash ist eine Inhaltsbindung, keine externe Sensorauthentisierung.

42.2 Expliziter Registrierungswitness

Der automatische Bindevorschlag enthält Registrierungs-ID, Patch-ID, Patchhash, Scopehash und aktuelle Frame-Epoche. Beim Bind-Ereignis wird er erneut aus aktuellen gültigen Patches berechnet; es gilt kanonische Bytegleichheit. Die Maschine hält höchstens einen aktuellen Witness je Registrierung. Es sind höchstens 16 Registrierungen zulässig.

43 / RELEVANZGRENZE

43 Gültigkeit, Gegenbeleg und bekannte negative Aussage

Die Projektion trennt die Gültigkeit des Anschlusses von der Bestimmtheit der Feldantwort. ADMITTED bedeutet, dass die aktuelle Registrierung trägt. HOLD bedeutet, dass die Feldantwort für diese Kartenfrage nicht freigegeben ist. HOLD ist ein Gatezustand und keine zusätzliche epistemische Wahrheitsklasse.

Anschluss	Feldbeleg	Projizierte Aussage
ADMITTED	gültiges true	Known true
ADMITTED	gültiges false	Known false
ADMITTED	abgelaufen oder verdeckt	Unknown
HOLD	beliebig	Unknown

Der Witness muss auf einen noch gültigen Patch im aktuellen Frame zeigen. Widerspricht ein anderer aktueller Patch desselben Fensters dem registrierten Vektor, wird der Anschluss gesperrt. Dasselbe gilt, wenn die Atlasprüfung die beteiligte Komponente geometrisch quarantänisiert. Die Projektion nennt die Gegenbelegreferenzen.

Ein negativer Feldwert allein widerlegt die Registrierung nicht: Bei gültiger Zuordnung belegt er gerade die negative Strahlaussage. Geometrische Gegenbelege entziehen dagegen die Zuordnung selbst. Die Rohbeobachtung kann weiterhin vorhanden sein, während ihre Verwendung für die Landmarkenfrage auf HOLD steht.

43.1 Erneuerung und Darstellung

Bei fehlender oder abgelaufener Bindung sucht die Runtime einen aktuellen passenden Patch und bindet dessen Witness. Ein Framewechsel verlangt neue operative Evidenz und neue Bindung. Die Oberfläche zeigt Prädikat, Gate, epistemischen Status und Wert; die zugehörigen Patch-, Feld- und Witnessreferenzen bleiben einzeln einsehbar.

Ein Scopefehler erzeugt keine neue Aussage. Bereits zuvor korrekt aufgenommene Feldbelege unterliegen weiterhin ihrer eigenen TTL. Der Fehler ist kein stillschweigendes Umschreiben alter Evidenz. Im Gegenbelegversuch bleibt der geometrisch gesperrte Anschluss während dieses Fehlers auf HOLD.

44 Materialisierte Grenzen ohne Budgetreset

Das neue Journal speichert höchstens 32 Records pro Segment im Standardvertrag. Zulässig sind 16 bis 256 Records und 2 bis 128 Segmente. Die Defaultsession kann somit bis zu 4096 Records umfassen; die maximal konfigurierbare Session bleibt mit 32768 Records endlich. Ein kontrollierter Stop reserviert Abschlussraum vor der Gesamtgrenze.

Jeder Segmentheader bindet Vorgängerhead, Index, globale Ereignisnummer, Vertrag, Zustandsdigest und einen vollständig materialisierten Checkpoint. Dieser enthält den äußeren Bankzustand, den aktiven Atlaszustand und den inneren Mapper einschließlich residenter Belege. Einzelne Zeilen sind auf 2 MiB begrenzt.

44.1 Globale und lokale Zähler

Der erste Record eines Folgesegments ist ein expliziter Rollover. Er erhöht die Segmentepoche und setzt ausschließlich die lokalen Verwaltungszähler des aktiven Atlas und Mappers zurück. Globale Ereignisnummer, Messkosten, Auftrags-IDs, Versuchshistorie, Archivkopf, Frame, offene Aufträge und Evidenz bleiben erhalten. Ein Auftrag darf über diese Grenze hinweg beantwortet werden.

Der Writer prüft einen Benutzerübergang gegen den vorgesehenen Folgezustand, bevor er eine neue Grenze schreibt. Rollover wird vom Journal erzeugt; ein Benutzer kann ihn nicht als beliebigen Steuerbefehl einreichen. Veröffentlichung erfolgt weiterhin erst nach dem dauerhaften Schreiben des betreffenden Records.

44.2 Checkpointprüfung und Wiederanlauf

Der Wiederanlauf spielt die bisherige Historie vollständig ab und vergleicht jeden Segmentheader mit dem dabei berechneten Zustand. Auch der vollständige Checkpoint muss kanonisch identisch sein. Ein nachträglich neu gehashter falscher Checkpoint wird damit zurückgewiesen. Ein Snapshotdigest allein genügt nicht.

Diese Version überspringt keine Historie aufgrund eines Checkpoints. Sie realisiert materialisierte und überprüfte Grenzen, aber noch keinen schnellen Wiederanlauf aus einem unabhängig attestierten Checkpoint. RAM für den Standardreplay bleibt von einer vollständigen Snapshotliste frei; Arbeit und persistente Historie wachsen weiter.

Fehlende Segmente, verfrühte Grenzen und unvollständige Records werden abgewiesen. Ein vollständig geschriebener letzter Header ohne ersten Record ist als unterbrochene Grenze fortsetzbar. Es gibt keine allgemeine Tailreparatur und keine Mehrschreiberkoordination.

45 / REGISTRIERTER NACHWEIS

45 Gegenbelege im Live-Lauf und Fortsetzung über 2000 Übergänge

Der Liveversuch verwendet tatsächliche Worker und die lokale HTTP-Schnittstelle. Seine eigenen Weltdateien werden atomar geändert; alle verwendeten Fassungen werden unter ihren Inhaltsreferenzen archiviert. Die Referenzimplementation liest nur diese Fixtures.

Zustand	Sequenz	Kosten	Projektion
Registrierter freier Strahl	16	5	Known true
Beobachtetes Hindernis	63	20	Known false
Geometrischer Gegenbeleg	68	21	HOLD / Unknown
Abweichende Feldreichweite	72	22	HOLD / ERROR im Messpfad
Neuer Frame, erneute Bindung	120	36	Known true
Pause	122	36	HOLD / Unknown
Stop	124	36	HOLD / Unknown

Der Lauf enthält 27 Aufträge, 124 Übergänge und acht Segmente. 57 tatsächlich gelieferte HTTP-Projektionen stimmen mit dem Zustandsbesitzer überein. Die Fortsetzung über Segmentgrenzen findet bereits innerhalb dieses gemischten Messlaufs statt.

Ein separater Kontinuitätsversuch führt zunächst drei echte Sensorprozesse aus und danach 2050 explizite Millisekundentakte. Zusammen mit Verwaltung, Archivierung und Wiederanlauf entstehen 2131 Übergänge in 67 Segmenten. Die vier verbrauchten Kosteneinheiten und der Archivkopf bleiben beim Wiederanlauf erhalten. Dieser Lauf prüft die alte 2000-Ereignisgrenze; er ist kein Echtzeitbenchmark.

22 neue Python-Tests prüfen Registrierungsbindung, Vektorreiche, Scopefehler, Frame- und Ablaufentzug, Gegenbelege, offene Aufträge über Grenzen, Segmentlücken, manipulierte Checkpoints, Bool/Integer- Verwechslung, unvollständige Records und Schreibfehler. Zehn neue JavaScript-Prüfungen kontrollieren die registrierte Projektion. Insgesamt bestehen 182 Python-Tests und 64 JavaScript-Prüfungen. Eine visuelle Browserprüfung war nicht verfügbar.

Finaler Head des Liveversuchs:

```
eac7b8e10e63ee9041b0311d70655d3db2f9937199708eacb2f2a0761e34ce0c
```

Finaler Head des Kontinuitätsversuchs:

```
36a9ea0955bca8f44791633cf0f50b849e5bc0ffc36050c0c1b67f6397fff546
```

46 Registrierungunsicherheit und prüfbare externe Quellen

Der gegenwärtige Anschluss setzt exakte Modellgeometrie und einen festen Sensorvertrag voraus. Der nächste Ausbau soll Unsicherheit explizit tragen: begrenzte Positions- und Richtungsabweichungen, mehrere plausible Registrierungen und eine Gateentscheidung, die bei überlappenden Hypothesen keine falsche Bestimmtheit erzeugt. Dazu benötigt jede Toleranz ihre Einheit und ihren Gültigkeitsvertrag.

Ein zweiter Ausbau betrifft einen realen externen Adapter mit eigener Zeit-, Rechte-, Bias- und Kalibrierungsbeschreibung. Die Kopplung an eine Kartenfrage darf erst nach einem dazu passenden Registrierungsnachweis erfolgen. Der synthetische Strahlvertrag kann diese empirischen Voraussetzungen nicht vorwegnehmen.

Das nächste Exitkriterium ist eine überprüfbare Mehrdeutigkeit: Zwei zulässige Registrierungen bleiben getrennte Hypothesen; eine gezielte zusätzliche Messung beseitigt eine davon oder lässt die Unbestimmtheit korrekt bestehen. Budget, Herkunft und Replay müssen dabei dieselben Verträge wie die bisherige Runtime erfüllen.

ANHANG A / BEDIENUNG

A Kartenaufnahme und erhaltene Organruntime

Die primäre HTML-Datei zeigt den registrierten Liveversuch als Offline-Replay. Die neue Runtime startet mit:

```
python registered_runtime.py --out mein_raum --open
python registered_runtime.py --out mein_raum --resume --open
python run_registered_demo.py --out neuer_registrierungslauf
```

Die Segmentdateien liegen im Unterordner `journal`. Die neuen Module sind `domain_bridge.py`, `registered_segments.py` und `registered_runtime.py`. Der feste Scopeworker liegt in `scoped_field_worker.py`. Die ursprüngliche Bankansicht bleibt als `bank_demo.html` verfügbar.

A.1 Kompatible Organbank 0.6.0

Die Datei `bank_demo.html` zeigt den gemischten Archivlauf der Version 0.6.0. Die neue Live-Bank startet mit:

```
python bank_runtime.py --out meine_bank --open
python bank_runtime.py --out meine_bank --resume --open
python bank_journal.py meine_bank/bank.jsonl --resolve HASH64
```

HASH64 steht für eine tatsächliche archivierte Inhaltsreferenz. Die Bankimplementierung liegt in `organ_bank.py`, `bank_journal.py` und `bank_runtime.py`.

Der Nachweisordner `bank_evidence_run` enthält Live- und Archivversuch samt Fixtures. Neue Versuche können mit `run_bank_demo.py` ausgeführt werden.

A.2 Kompatibles aktives Atlasprofil 0.5.0

Die Datei `active_demo.html` zeigt den aktiven Lauf der Version 0.5.0. Die Live-Ansicht startet lokal mit:

```
python active_runtime.py --out mein_aktiver_lauf --open
python active_runtime.py --out mein_aktiver_lauf --resume --open
```

Ein neuer Ausgabeordner darf noch nicht existieren. Die Standardlaufzeit beträgt 15 Sekunden. `-duration` verändert diese Grenze. Der neue Reducer steht in `active_atlas.py`; `active_runtime.py` steuert den Betrieb.

`active_worker.py` misst; `active_viewer.html` projiziert den Zustand. Der Integrationsnachweis liegt in `active_evidence_run`.

A.3 Kompatible Kartenaufnahme 0.4.0

Die frühere Kartendemo liegt in `map_demo.html`. Ein frischer Versuch benötigt einen noch nicht vorhandenen Ausgabeordner:

```
python run_map_demo.py --out mein_kartenlauf
python map_runtime.py mein_kartenlauf/map.jsonl \
  --html mein_atlas.html
python validate.py
```

Der Reducer steht in `mapping.py`, der Adapter in `map_runtime.py`.

`map_worker.py` führt Messungen aus; `map_viewer.html` projiziert die Karte. Der dokumentierte Lauf liegt in `mapping_run`; dort sind Journal, Protokoll, Report und Messfixtures enthalten. Die primäre Datei `map_demo.html` zeigt diesen Kartenlauf.

A.4 Kompatibles Organprofil 0.3.0

Python 3.10 oder neuer genügt für Runtime und Tests; getestet wurde Python 3.12 unter Linux. Zusätzliche Python-Pakete sind nicht erforderlich. Node.js wird für die JavaScript-Prüfungen benötigt.

```
python start.py
python start.py --duration 30 --no-browser
python organ_runtime.py watch --world field.json \
  --out run_journal --budget 32 --duration 30 --open
python organ_runtime.py replay run_journal --html replay.html
python organ_runtime.py watch --out run_journal \
  --resume --budget 64 --duration 30
python validate.py
```

`start.py` erzeugt ein eigenes endliches Testfeld, startet die beiden Organe und öffnet das lokale Cockpit. Nach Ende der Sitzung wird eine Offlineansicht exportiert. Ein neuer Journalordner darf noch nicht existieren. Resume verwendet den ursprünglichen Weltpfad und die gebundene Konfiguration. Das Budgetargument gibt das neue Gesamtlimit an, nicht zusätzliche freie Einheiten.

Die frühere reale Dateiwahrnehmung startet mit `python start_files.py`; ihr CLI bleibt `live.py`. `organ_demo.html` zeigt die Organintegration, `closed_loop_demo.html` die Dateisession und `legacy_demo.html` die ursprüngliche konstruierte Referenzwelt.

ANHANG B / DATENFORMATE

B Ereignisse und Status

Die folgenden Beispiele gehören zum ursprünglichen inneren Kernelprofil. Die Sessionruntime erzeugt diese Eingaben aus ihren streng gebundenen äußeren Übergängen.

```
{
  "id": "obs17",
  "kind": "observe",
  "at": 43,
  "time": 43,
  "fact": "gateway",
  "source": "sensor_a",
  "value": true,
  "quality": "valid",
  "visibility": "observed",
  "label": "Gateway reacquisition"
}
```

Eine Beobachtung meldet ihren Wert unter einem gebundenen Quellennamen. Die Supportgruppe kommt aus dem Genome und kann vom Ereignis nicht gewählt werden. Dies verhindert Gruppenumbenennung im Run, authentifiziert aber keinen Sensor.

```
{
  "id": "advance_clock",
  "kind": "tick",
  "at": 80,
  "label": "Validity horizon reached"
}
```

Ein Tick entfernt abgelaufene Beiträge aus dem aktiven Evidenzraum. Historie bleibt erhalten. Ein aktiver Dienst muss solche Ticks rechtzeitig erzeugen. Im Replay schreitet die Zeit ausschließlich durch die aufgezeichneten Eingaben fort.

Familie	Zusätzlich zu id, kind, at und label
observe	time, fact, source, value, quality, visibility
retract	ref einer angenommenen Beobachtung
target	fact als neues Ziel
tracking	valid als Frameverfügbarkeitswert
tick	keine weiteren Felder

Unbekannte Felder werden nicht stillschweigend ignoriert. Ein inhaltlich abgewiesenes Ereignis bleibt als REJECTED-Trace mit unverändertem StateDigest nachvollziehbar.

B.1 Äußeres Sessionprofil 0.2.0

Der Header bindet `grfps-12-session/0.2.0` und die normalisierte Konfiguration. Ein erfolgreiches Receipt hat folgende Form; Request-ID und Zeitwerte sind beispielhaft:

```
{
  "kind": "receipt",
  "at": 150,
  "request": "probe1",
  "outcome": "OK",
  "value": true,
  "sampled_at": 148,
  "detail": "stat"
}
```

Die tatsächliche ID stammt aus dem zugehörigen Dispatch. Für ERROR oder TIMEOUT sind Wert und Messzeit null. Das Schema erlaubt keine zusätzlichen Felder. Ein Sessionrecord ergänzt Ausgabe, Folgeindex, Pre-/Post-Digests und Hashverkettung. Anders als ein innerer REJECTED-Trace wird ein vor dem Sessioncommit abgewiesener Steuerauftrag nicht als erfolgreicher Sessionübergang gespeichert; die lokale Steuerantwort kann seinen Ablehnungsstatus ausweisen.

B.2 Organprofil 0.3.0

Lebenszyklus und Messautomat werden durch streng typisierte Ereignisse verändert. Eine Kalibrierung bindet beispielsweise:

```
{
  "kind": "calibrate", "at": 0, "organ": "beacon",
  "contract": {
    "operator": "ideal_ray@1",
    "world_contract": "grfps-radial-field/0.3.0",
    "sectors": 8, "aperture_sectors": 1,
    "frame": "radial_index",
    "time_unit": "millisecond",
    "calibration_kind": "model_contract"
  }
}
```

Dieser Vertrag muss exakt zur Konfiguration passen. Eine Kalibrierung vor Instanziierung oder ein Dispatch ohne aktive Expositionsbindung wird abgewiesen.

Familie	Zusatzfelder zu kind und at
instantiate, bind	organ
calibrate	organ, contract
expose	organ, sector
dispatch	organ
receipt	organ, request, exposure, outcome, value, sampled_at, sample_ref, detail
integrate, release, recover, cancel	organ
budget	limit als kumulatives Gesamtlimit
pause, tracking, target	paused beziehungsweise valid beziehungsweise fact
stop	reason
tick, resume	keine weiteren Felder

Das Receipt erzeugt zunächst einen wartenden Integrationsrecord. Der separate Integrationsschritt entscheidet über die operative Evidenz. Fehler, Epochenwechsel und Budgetverbrauch bleiben dadurch unabhängig nachvollziehbar.

B.3 Atlasprofil 0.4.0

Das äußere Atlasprofil verwendet eigene Request- und Patchrecords. Alle Felder sind Pflichtfelder; unbekannte Felder werden abgewiesen. Beispiel eines Auftragsereignisses:

```
{"kind":"request", "at":0,
  "window":"left", "source":"window_sensor"}
```

Die Maschine erzeugt Auftrags-ID, Frist, Frame und Expositionshash. Das Patchereignis bindet diesen Hash. Das folgende Beispiel zeigt seine Struktur; HASH64 steht für den tatsächlichen 64-stelligen hexadezimalen Inhaltsdigest und ist kein akzeptierter Literalwert.

```
{"kind":"patch", "at":1, "exposure_ref":"HASH64",
  "patch": {
    "id":"patch1", "request":"request1",
    "source":"window_sensor", "sample_ref":"HASH64",
    "frame":0, "sampled_at":1,
    "points":{"A":[0,0],"B":[2,0],"C":[2,2]},
    "edges":[["A","B",true],["A","C",false],
              ["B","C",true]],
    "boundary":["B","C"]}}
```

Ereignis	Weitere Pflichtfelder neben kind und at
----------	---

request	window, source
patch	exposure_ref, patch
fail	request, reason: TIMEOUT oder ERROR
retract	patch: bereits integrierte Patch-ID
tick	keine
frame	keine; erhöht die Epoche um eins

Die Konfiguration bindet profile, ttl, timeout, budget, max_events und max_patches. Ganze Zahlen und boolesche Werte sind verschiedene Typen. IDs und kanonische Inhalte sind ASCII; JSON-Duplikatschlüssel, Fließkommazahlen und übergroße Ganzzahlen werden durch den gemeinsamen Kanonisierungsvertrag abgewiesen. Der Atlasdigest besitzt zusätzlich eine eigene Profildomäne.

B.4 Aktives Atlasprofil 0.5.0

Der äußere Reducer bindet den inneren Atlas und den Abfragekatalog. Die Konfiguration enthält `profile`, `world`, `atlas`, `refresh`, `max_events` und `routes`. Jede Route besitzt `window` und `anchors`. Der Reducer liest den gebundenen Weltpfad nicht selbst.

```
{
  "kind": "dispatch",
  "at": 42,
  "proposal": {
    "window": "right",
    "reason": "boundary_probe",
    "anchors": ["B", "C"],
    "evidence": ["HASH64"],
    "frame": 0
  }
},
{
  "kind": "pause",
  "at": 43,
  "paused": true
},
{
  "kind": "frame",
  "at": 44
},
{
  "kind": "stop",
  "at": 45,
  "reason": "user"
},
{
  "kind": "resume",
  "at": 1546
}
```

HASH64 ist wieder ein Platzhalter für den konkreten Patchhash. Der Vorschlag wird beim Dispatch neu berechnet. Ereignisse `patch`, `fail`, `tick` und `retract` werden unter den zusätzlichen äußeren Lebenszyklusregeln an den Atlasreducer weitergereicht.

Snapshotfeld	Bedeutung
<code>sequence</code>	äußere Ereignisnummer
<code>seq</code>	innere Atlasereignisnummer
<code>phase</code>	RUNNING oder STOPPED
<code>paused</code>	Aufnahmesperre
<code>organ</code>	Identität und Zustand des Fensterorgans
<code>plan</code>	aktuell zulässiger Vorschlag oder null
<code>attempts</code>	letzter Versuch pro Fenster
<code>config_ref</code>	Inhaltsbindung der gesamten Sessionkonfiguration
<code>state_digest</code>	Digest des vollständigen äußeren Zustands

Die Live-API verwendet `GET /api/updates` für vollständige Resets, `GET /api/status` für Status und Kontrollresultate sowie `POST /api/control` für `pause`, `frame` und `stop`. Der Browser kann weder einen Weltpfad noch ein beliebiges Prozesskommando vorgeben. Ein neues Messbudget wird über eine neue Sessionkonfiguration gebunden; die HTTP-Kontrollen erhöhen es nicht.

B.5 Organbankprofil 0.6.0

Die Bankkonfiguration bindet profile, atlas, field_world, sectors, budget, costs, refresh, ttl, timeout und max_events. Die innere Atlaskonfiguration enthält weiterhin Fensterkatalog und Welpfad. Der Scheduler kann beide Pfade nicht über die HTTP-Steuerung ändern.

```
{
  "kind": "dispatch", "at": 0,
  "proposal": {
    "organ": "beacon_present",
    "payload": {
      "query": "beacon_present", "sector": 0
    },
    "cost": 1, "frame": 0
  }
}, {
  "kind": "boolean_result", "at": 10,
  "request": "bank1", "exposure": "HASH64",
  "outcome": "OK", "value": false,
  "sampled_at": 9, "sample_ref": "HASH64"
}, {
  "kind": "compact", "at": 2000,
  "items": [
    {
      "type": "boolean", "id": "beacon_presents0",
      "ref": "HASH64"
    }
  ]
}
```

HASH64 bezeichnet einen konkreten Digest; es ist kein gültiger Literalwert. Fensterantworten verwenden window_result mit request, exposure und dem vollständigen inneren Atlasereignis event. Das innere Ereignis muss patch oder fail sein und dieselbe äußere Annahmezeit besitzen.

Äußerer Typ	Zweck
dispatch	typisierter, kosten- und evidenzgebundener Auftrag
window_result	ausschließlich Antwort auf einen Fensterauftrag
boolean_result	ausschließlich Antwort auf einen Feldauftrag
compact	vollständige aktuelle Menge entfernbarer Belege
pause, frame, tick	bankweite Aufnahme- und Gültigkeitssteuerung
stop, resume	geordneter Abschluss und Fortsetzung

Die Projektion enthält bank, boolean, archive und resident zusätzlich zum Atlas. Das Feld spent bezeichnet den globalen Kostenverbrauch; request_count bezeichnet die globale Anzahl angenommener Aufträge. Innere Fensterzähler werden bei Archivierung nicht zurückgesetzt.

B.6 Registriertes Bankprofil 0.7.0

Die äußere Konfiguration bindet `profile`, `bank`, `segment_records`, `max_segments`, `scope_cells` und `registrations`. Jede Registrierung besitzt `id`, `window`, `a`, `b`, `vector`, `query` und `sector`.

```
{
  "id": "AB_ray", "window": "left", "a": "A", "b": "B",
  "vector": [2,0], "query": "ray_clear", "sector": 0
}
{
  "kind": "bind", "at": 20,
  "witness": {
    "registration": "AB_ray", "patch": "patch1",
    "patch_ref": "HASH64", "scope_ref": "HASH64",
    "frame": 0
  }
}
{
  "kind": "scoped_boolean", "at": 21, "scope_ref": "HASH64",
  "event": {
    "kind": "boolean_result", "at": 21,
    "request": "bank2", "exposure": "HASH64",
    "outcome": "OK", "value": true,
    "sampled_at": 20, "sample_ref": "HASH64"
  }
}
```

HASH64 ist ein Platzhalter für einen tatsächlichen Inhaltsdigest. Die neue Hülle akzeptiert boolesche Antworten ausschließlich über `scoped_boolean`. Fensterantworten behalten ihren typisierten Bankpfad.

Neue Projektion	Bedeutung
bridges	eigene Prädikate mit Gate, Epistemik, Wert und Referenzen
bindings	aktueller Witness je Registrierung
window_lineage	Herkunft residenter Patches aus Fensteraufträgen
epoch	Segmentepoche, unabhängig vom Wahrnehmungsframe
contract_ref	Bindung des vollständigen äußeren Vertrags

Das Journal erzeugt rollover nur an einer gebundenen Segmentgrenze. Das Ereignis trägt `kind`, `at` und `epoch`. Ein Folgesegment beginnt mit diesem Record, nachdem sein Header den unveränderten vorherigen Zustand materialisiert und gebunden hat.

ANHANG C / ANSPRÜCHE

C Wissenschaftlicher Status und Provenienz

Die Architektur verbindet aktive Messwahl, zustandsgebundene Inferenz, Herkunftsverwaltung, Navigation, Projektion und replaybare Ausführung. Ihre Integration ist ein Systementwurf. Ein mathematischer Neuheits- oder Überlegenheitsnachweis folgt daraus nicht automatisch.

Faktorgraphen sind ein etablierter Anschluss für gekoppelte Wahrnehmungsprobleme. Dellaert und Kaess beschreiben entsprechende Modellierungs- und Optimierungsverfahren [4]. Der aktuelle Kern verwendet explizite endliche Regeln. Ein späterer Faktorgraphsolver muss numerische Annahmen, Residuen und Replaytoleranzen zusätzlich binden.

Eine endliche Ratchet-Kontraktion beweist Terminierung nur, wenn jeder fortsetzende Schritt eine wohlfundierte Größe strikt verringert. Daraus folgt keine polynomiale Gesamtlaufzeit: Kandidatenraum, Zertifikatsprüfung, Graphkanonisierung und Schrittkosten müssen separat begrenzt sein.

Ein semantischer Fixpunkt muss fortlaufende Verwaltungsdaten gegebenenfalls ausquotieren:

$$\pi_{\text{sem}}(S_{t+1}) = \pi_{\text{sem}}(S_t).$$

Rohe Snapshotgleichheit ist bei inkrementierenden Takten und Ledgerereignissen oft nicht sinnvoll. Ein Fixpunkt relativ zu einem Beobachtungs- und Budgetvertrag beweist außerdem keine Vollständigkeit des Umweltmodells.

Referenzbasis

Original: *GRFPS_Generative_Rotor_Fiber_Perceptual_Substrate_v3_0_0(2).pdf*, 104 PDF-Seiten. SHA-256:

```
bfefe77119e3a17048bb7f26fdb9df5ac3fe9744a085ce759d6e79f4e5824252
```

Die neue Fassung übernimmt die Zielgestalt des Perceptual OS und konkretisiert die Betriebssemantik. Zentral sind v3 Kapitel 5–6 (Genome), 16–17 (Mirror und Boundary), 22–25 (Navigation und Second Layer), 29–34 (Implementierung und Tests) sowie Anhänge G–N (ABI, Lifecycle, Replay und Carrier).

Literatur

- [1] Sebastian Klemm. *Generative Rotor-Fiber Perceptual Substrate*, v3.0.0. Technische Monografie, August 2026. Bereitgestelltes Ausgangswerk.
- [2] A. Rundgren, B. Jordan, S. Erdtman. *JSON Canonicalization Scheme (JCS)*. RFC 8785, 2020. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8785/>
- [3] E. R. van Dam, W. H. Haemers. *Which graphs are determined by their spectrum?* Linear Algebra and its Applications, 373, 241–272, 2003. [https://doi.org/10.1016/S0024-3795\(03\)00483-X](https://doi.org/10.1016/S0024-3795(03)00483-X)
- [4] F. Dellaert, M. Kaess. *Factor Graphs for Robot Perception*. Foundations and Trends in Robotics, 6(1–2), 1–139, 2017. <https://publications.ri.cmu.edu/factor-graphs-for-robot-perception>